

요구사항 명세서

로브 서비스 전체

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

Contents

1. 문서 개요	3
1.1 목적	3
1.2 범위	3
1.3 용어 정의	4
2. 이해관계자	5
2.1 역할 모델	5
2.2 권한 매트릭스	6
2.3 데이터 접근 범위	7
2.4 권한 원칙	7
2.5 후속 문서 반영	8
2.6 관리자 RBAC 권한 경계	9
2.7 관리자 권한 매트릭스 (RBAC)	10
3. 서비스 개요	11
3.1 서비스 소개	11
3.2 핵심 가치 제안	12
3.3 타겟 사용자	13
3.4 서비스 흐름 요약	13
4. 기능 요구사항	14
4.1 공통 사용자 인터페이스	14
4.2 추천·탐색 기능	15
4.3 지도·위치·경로 기능	16
4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능	17
4.5 외부 데이터/API 연동	18
4.6 서비스별 세부 기능	19
4.6.1 우선순위 및 단계별 추진 범위	19
4.6.2 우선순위 기능 요구사항 요약	20
4.6.3 향후 검토 후보	23
4.7 운영·관리·검증 기능	24
4.8 추천 파이프라인 명세	25
4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능	26
5. API 연동 요구사항	27
5.1 Google Maps Platform	27
5.2 Kakao Maps	28
5.3 OpenRouteService	28
5.4 Yahoo Japan (P5 재검토)	29
5.5 API 연동 현황 요약	29
6. 비기능 요구사항	30
6.1 성능	30
6.2 보안	31
6.3 호환성 및 접근성	31
7. 데이터 요구사항	32
7.1 필요 데이터 항목	32
7.2 데이터 품질 기준	33

8. 제약사항 및 가정	34
8.1 기술적 제약사항	34
8.2 가정사항	35
9. 예산안·인력 분배·개발 기한	36
9.1 예산 산정 기준	36
9.2 예산안	37
9.3 인력 역할 정의	38
9.4 단계별 인력 분배	39
9.5 개발 기한 및 마일스톤	39
9.6 예산·인력·일정 관리 원칙	41
부록 A. 기능 요구사항 상세	42
A.1 4.2 추천·탐색 기능 상세	42
A.2 4.3 지도·위치·경로 기능 상세	45
A.3 4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능 상세	46
A.4 4.5 외부 데이터/API 연동 상세	47
A.5 4.6 우선순위 기능 요구사항 상세	49
A.6 4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능 상세	52
부록 B. 비기능 및 데이터 요구사항 상세	54
B.1 6.2 보안 상세	54
B.2 7.1 필요 데이터 항목 상세	55
B.3 7.2 데이터 품질 기준 상세	57
10. 변경 이력	58

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 로브(Low) 서비스의 아이디어 기획 단계에서 제품의 핵심 기능, API 연동 요구사항, 비기능 요구사항을 정의한다.

개발 착수 전 이해관계자 간 요구사항에 대한 공통 이해를 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

본 문서는 다음 범위를 포함한다.

- 대화형 챗봇 인터페이스 및 기본·확장 테마 기반 소도시 집중 일정 추천 엔진
- 한국 소도시 추천 — PoC/P1은 한국 강원·경북 데이터 기반 추천으로 고정하고, 한국 전국 확장은 P2로 둔다
- 일본 소도시 추천(일본 데이터 기반 추천, 일본 현지 데이터/API 연동)은 일본 데이터 수집 실패 리스크를 반영해 P5 재검토 범위로 보류하며, 수집 경로가 복구된 뒤 재승격을 검토한다
- 여행 시기(달/계절) 입력에 따른 계절 적합 소도시 및 축제·행사 연동
- 메인 지도 기반 소도시 탐색, 월·테마 필터, 지도 마커 기반 추천 진입점
- 온보딩 선호 프로필, 추천 피드백, 저장 일정, 북마크, 외부 링크 클릭 기반 개인화
- 사용자 행동 데이터와 외부 검증 루트를 활용한 cold start 보완 및 세션 기반 개인화
- KICK(유사 취향 공개 일정·1탭 복제)은 P2 설계 범위로 관리
- 지역 문화 체험, 스키 액티비티 등 P3~P4 범위의 확장 테마 추천
- 여행 시기(월)를 직접 입력해 Wikipedia 기반 월별 날씨 경향이 좋은 소도시를 추천받는 챗봇 진입점
- 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토
- RAG(검색증강) 기반 grounding 및 멀티스텝 에이전트 추천 파이프라인
- Google Maps Platform, Kakao Maps, OpenRouteService 연동 (Yahoo Japan 등 일본 현지 플랫폼 연동은 P5 재검토 범위)
- 지도 표시, 장소 상세 정보, Wikipedia 기반 월별 날씨 경향, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크 제공 기능

1.3 용어 정의

용어	정의
오버투어리즘	특정 여행지에 관광객이 과도하게 집중되어 현지 생활환경·자연이 훼손되는 현상
소도시	관광객 집중도가 낮고 로컬 경험이 풍부한 지방 도시 및 읍·면 단위 지역
테마	소도시를 묶는 분류 축 — 초기 6개 테마(온천·휴양 / 바다·해안 / 역사·전통 / 미식·노포 / 자연·트레킹 / 예술·감성)와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마
추천 진입점	사용자가 테마를 먼저 고르지 않고 여행 시기(월), Wikipedia 기반 월별 날씨 경향, 지도 마커 클릭 등 결정 조건을 통해 추천을 시작하는 흐름
여정 (Route)	사용자가 선택한 소도시 1곳을 대상으로 선택한 일정 유형(당일치기~2박3일)에 맞게 구성한 일별 세부 일정 단위
계절 적합도	각 소도시가 봄·여름·가을·겨울 각 시기에 얼마나 적합한지 나타내는 점수
월별 날씨 경향	Wikipedia에서 추출한 소도시별 1~12월 날씨 패턴 기반 추천용 정적 데이터. 맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향을 포함
RAG	검색증강생성 — LLM이 답변 시 소도시 관련 지식 데이터를 검색해 근거로 활용, 환각을 방지하는 기법
멀티스텝 에이전트	추천을 단일 호출이 아닌 “분류 → 검색 → 선정 → 일정 구성” 단계로 나눠 처리하는 LLM 파이프라인
추천 엔진	사용자의 취향·시기·혼잡도를 입력받아 소도시 1곳의 집중 일정을 제안하는 RAG·에이전트 기반 시스템
드로어 (Drawer)	하단에서 슬라이드업되는 상세 정보 패널 UI 컴포넌트
API 딥링크	API 직접 호출 없이 외부 플랫폼(Kakao, Yahoo)의 검색·지도 페이지로 연결하는 URL
CORS 제약	브라우저 보안 정책(Same-Origin Policy)으로 인해 외부 API를 클라이언트에서 직접 호출할 수 없는 제약

2. 이해관계자

구분	대표 이해관계자	주요 역할과 범위
최종 사용자	자유여행자(FIT)	취향·시기·동행·이동 범위를 입력하고 소도시 집중 일정을 추천받는다. PoC/P1은 한국 강원·경북 소도시 여행자를 우선 대상으로 하며, 일본 여행자는 일본 데이터 수집 경로 복구 후 P5에서 재검토한다.
운영 사용자	지자체·관광 운영자	소도시 관광 집중도를 모니터링하고 수요 분산 전략을 검토한다.
내부 사용자	서비스 관리자	소도시·축제 데이터, 추천 정책, 공지사항을 관리한다.
연계 기관	공공 데이터 제공 기관	관광지·축제·교통 데이터를 API 형태로 제공하거나, 월별 날씨 경향처럼 공개 문서 기반 데이터를 제공한다 (한국관광공사·JNTO·Wikipedia 등).

2.1 역할 모델

이해관계자는 실제 서비스 권한 체계에서 다음 역할(Role)로 관리한다.

하나의 기관 또는 사용자가 여러 역할을 가질 수 있으며, MVP 단계에서는 조회·제안·승인·관리 권한을 중심으로 단순화한다.

Role ID	역할	주요 사용자	인증	주요 책임
R-USER	일반 여행 사용자	자유여행자(FIT)	비로그인 또는 선택 로그인	추천 요청, 추천 결과 조회, 지도·월별 날씨 경향·외부 링크 확인
R-LOCAL-OPERATOR	관광 운영자	지자체·관광 운영자	로그인 필수	담당 지역 운영 지표 조회, 지역 데이터 제안, 수요 분산 검토
R-ADMIN	서비스 관리자	내부 운영·기획 담당자	로그인 필수	데이터 승인, 추천 정책 관리, 공지 관리
R-DATA-PROVIDER	데이터 제공 기관	공공 데이터 제공 기관/API 제공자	기관 인증 또는 API Key	원천 데이터 제공, 갱신 상태 확인, 출처 정보 관리
R-SYSTEM	시스템·외부 API	Google Maps, Kakao Maps, OpenRouteService, Yahoo Japan(P5 재검토), Wikipedia 추출 데이터 등	시스템 키 또는 수집 설정	외부 데이터 자동 조회, 동기화, 추천 결과 보강

2.2 권한 매트릭스

기능/데이터	일반 여행 사용자	관광 운영자	서비스 관리자	데이터 제공 기관	시스템/API
추천 요청	가능	가능	가능	불가	불가
추천 결과 조회	가능	가능	가능	제한적	불가
지도·월별 날씨 경향·링크	조회 가능	조회 가능	조회 가능	불가	조회·보강
소도시 데이터	공개 범위 조회	담당 지역 조회·제안	전체 승인·수정	제공 데이터 등록	자동 갱신
축제·행사 데이터	공개 범위 조회	담당 지역 조회·제안	전체 승인·수정	제공 데이터 등록	자동 갱신
추천 정책	불가	불가	수정 가능	불가	적용
운영 지표	불가 또는 요약	담당 지역 조회	전체 조회	불가	산출
대화 로그	저장하지 않음	불가	불가	불가	처리 중 세션 범위
API Key	불가	불가	관리 요청 가능	기관 키 범위	사용
공지사항	조회	제안 가능	등록·수정·삭제	불가	불가

2.3 데이터 접근 범위

데이터 범위	포함 데이터	허용 역할
공개 데이터	목적지 설명, 추천 이유, 지도 링크, 월별 날씨 경향, 외부 탐색 링크	모든 사용자, 운영자, 관리자
담당 지역 데이터	지역별 조회수, 혼잡도 요약, 데이터 제안 상태, 지역 운영 메모	담당 관광 운영자, 관리자
내부 운영 데이터	추천 정책, 데이터 검수 상태, API 연동 상태, 공지 운영 상태	서비스 관리자, 제한된 운영자
민감 데이터	API Key, 처리 중인 세션 데이터, 시스템 설정, 인증 정보	API Key는 개발·운영 담당자와 시스템 역할로 제한하고, 대화 로그 전문은 저장 대상에서 제외한다. 운영 설정은 서비스 관리자와 시스템 역할로 제한

2.4 권한 원칙

- 각 역할은 수행 목적에 필요한 최소 범위의 데이터와 기능만 사용한다.
- 여행자에게 노출되는 공개 데이터와 내부 운영 지표, 추천 정책, API Key는 분리한다.
- 관광 운영자와 데이터 제공 기관은 데이터를 제안·제공할 수 있으나 공개 반영은 서비스 관리자 승인 후 적용한다.
- 사용자 취향 입력은 추천 목적에 한정해 처리하며, 대화 로그 전문은 저장하지 않는다. 일정·선호·피드백을 저장하는 경우 저장 범위, 보관 기간, 삭제 기준을 명확히 한다.
- 배포 환경의 외부 API Key는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 서버 환경 변수 또는 백엔드 프록시에서 관리하고 클라이언트 노출을 최소화한다.
- 서비스 관리자는 API Key 값을 직접 관리하지 않고, 키 발급·교체·만료 대응이 필요할 때 개발·운영 담당자에게 요청한다.

권한 실패 처리:

비로그인 사용자가 관리자 기능에 접근하면 로그인 또는 접근 불가 안내를 표시한다.
 담당 지역 외 데이터 접근, 승인 권한 없는 데이터 변경, API Key 미설정·만료 상황은 각각 접근 제한, 제안 상태 저장, 기본 정보 폴백으로 처리한다.
 API Key 미설정·만료 조치는 개발·운영 담당자가 수행한다.

2.5 후속 문서 반영

후속 문서	반영 항목
사용자 시나리오 / 유저 스토리	일반 여행 사용자, 관광 운영자, 관리자, 데이터 제공 기관의 대표 시나리오를 역할별로 분리한다.
화면 흐름 / 정보 구조	공개 추천 화면과 운영자·관리자 화면의 접근 경로를 분리하고 권한 없는 진입 상태를 정의한다.
Agent 설계	조건 분류, 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증·폴백 단계의 입력·출력과 도구 사용 기준을 정의한다.
데이터 취득 계획서	소도시, 축제, 장소, Wikipedia 월별 날씨 경향 데이터의 수집 대상, 출처, 갱신 주기, 검증 기준을 정의한다.
데이터베이스 설계	역할, 권한, 기관 소속, 담당 지역, 데이터 제안 상태, 승인 이력, 감사 로그 저장 후보를 검토한다.
API 명세서	인증 필요 엔드포인트, 역할별 인가 조건, 401/403/키 만료 응답 형식을 정의한다.
테스트 계획서	역할별 접근 제어, 담당 지역 제한, 제안·승인 분리, API Key 장애 폴백 테스트를 포함한다.

2.6 관리자 RBAC 권한 경계

RBAC(Role-Based Access Control, 역할 기반 접근 제어)는 사용자 역할에 따라 접근 권한과 작업 범위를 제한하는 인가 방식이다.

로브 관리자 콘솔의 인증·인가 경계는 다음 원칙으로 고정한다.

대상 관리 역할은 서비스 관리자(R-ADMIN), 데이터 제공 기관(R-DATA-PROVIDER), 관광 운영자(R-LOCAL-OPERATOR)다.

- **역할 Source of Truth:** 최종 권한은 로브 서비스 DB의 활성 역할 할당을 기준으로 판단한다. Cognito Group 등 외부 인증 그룹 정보는 최초 역할 연결·운영 편의용 보조 신호로만 사용하고 단독 권한 근거로 신뢰하지 않는다.
- **서버 재검증:** API Gateway 인증 이후에도 각 관리자 요청마다 역할과 리소스 범위를 서버 데이터로 다시 검증한다. 요청 본문의 roles, regionIds, organizationId, reviewerId 등 권한·소유권 필드는 신뢰하지 않는다.
- **범위 정의:** Own은 본인 또는 본인 소속 기관 소유 리소스, Assigned는 활성 지역 할당이 있는 담당 지역, All은 전역 범위를 의미한다.
- **역할 비상속:** 역할은 자동 상속하지 않으며, 권한은 활성 역할별 허용 작업의 합집합으로 계산한다. 범위 제한은 역할마다 따로 적용한다.
- **기본 역할:** 일반 로그인 사용자는 R-USER만 가진다. 관리자 역할은 명시적으로 할당해야 하며, 소셜 로그인이나 이메일 도메인만으로 자동 부여하지 않는다.
- **실패 원칙:** 역할 또는 범위를 확인할 수 없으면 fail-closed로 거부한다.
- **권한 분리:** 데이터 제안 승인과 월간 여행지(이번 달 여행지) 게시는 분리한다. 승인된 데이터도 별도 게시 결정 전에는 노출하지 않는다.
- **이해충돌 방지:** 제안 작성자 본인은 동일 제안을 승인·반려할 수 없다.

2.7 관리자 권한 매트릭스 (RBAC)

Own은 본인 또는 소속 기관 소유 리소스, Assigned는 할당된 지역, All은 전역 범위를 의미하며, 범위 제한은 역할별로 따로 적용한다.

작업	R-USER	R-DATA-PROVIDER	R-LOCAL-OPERATOR	R-ADMIN
관리자 콘솔 세션 확인	거부	허용	허용	허용
데이터 제안 작성	거부	허용	거부	거부
제안 조회	거부	Own	Assigned 집계만	All
제안 수정·재제출	거부	Own	거부	거부
제안 상세 근거 조회	거부	Own	거부	All
승인·수정 요청·반려	거부	거부	거부	All
처리 이력 조회	거부	Own 공개 이력	Assigned 집계만	All
운영 지표 조회	거부	거부	Assigned	All
월간 여행지 후보·게시 상태 조회	거부	본인 제안 공개 상태	Assigned 요약	All
월간 여행지 게시·비노출·만료 처리	거부	거부	거부	All
게시 작업 재시도	거부	거부	거부	All
공지·추천 정책 변경	거부	거부	거부	All
역할·지역 할당 변경	거부	거부	거부	별도 고권한 운영 절차

R-SYSTEM(외부 API·시스템 역할)은 관리자 콘솔 인가 대상이 아니며 자동 데이터 조회·동기화에 한정한다.

3. 서비스 개요

3.1 서비스 소개

구분	핵심 내용
서비스 정의	로브(Lovv)는 오버투어리즘 회피를 목적으로 한국의 비주류 소도시 1곳을 사용자의 취향과 여행 시기에 맞는 집중 일정으로 추천하는 대화형 챗봇 서비스다.
추천 방식	사용자가 자연어로 취향과 여행 시기를 입력하거나 지도에서 소도시 마커를 선택하면, 멀티스텝 에이전트가 조건을 테마 또는 추천 진입점으로 해석하고 RAG로 검색한 소도시 데이터에 근거하여 소도시 1곳과 일별 세부 일정을 추천 이유와 함께 제공한다.
PoC/P1 범위	일본 데이터 수집 실패 리스크를 반영해 한국 강원·경북 소도시 데이터 기반 추천으로 고정하며, 한국 전국 확장은 P2로 둔다.
일본 트랙	일본 데이터 기반 추천과 일본 현지 데이터/API 연동은 수집 경로가 복구된 뒤 P5에서 재검토한다. 향후 일본 트랙은 한국은 한국 소도시만, 일본은 일본 소도시만 추천하는 나라별 독립 트랙으로 운영한다.
서비스명 의미	서비스명 로브(Lovv)는 Local(소도시)과 Vibe(분위기·감성), 또는 Voyage(항해·여행)를 결합한 이름이다. 일반적인 Love와 달리 알파벳 v를 겹쳐 감성적인 여행 서비스이면서도 트렌디한 스타트업·테크 서비스의 인상을 전달한다.
연동 데이터	추천 시 여행 시기(월)에 빛나는 소도시와 사용자가 포함을 선택한 축제·행사를 일정에 결합한다. 각 결과에는 Google Maps, Kakao Maps, OpenRouteService, Wikipedia 추출 월별 날씨 경향 데이터가 지도·장소 상세·이동 동선·월별 날씨 경향·링크 정보를 보완 제공한다. Yahoo Japan 등 일본 현지 플랫폼 API 연동은 P5 재검토 범위로 보류한다.
확장·제외 범위	지역 문화 체험, 스키 액티비티 같은 P3~P4 확장 테마와 Wikipedia 기반 월별 날씨 경향을 기준으로 한 직접 질의형 추천도 같은 추천 엔진 안에서 처리한다. 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토한다.

3.2 핵심 가치 제안

가치 항목	핵심 가치	적용 기준
집중 일정	사용자 조건에 맞는 소도시 1곳을 선정한다.	기본·확장 테마를 반영해 당일치기~2박3일 일정을 설계해 제공한다.
계절·축제	여행 시기에 빛나는 소도시와 축제·행사를 일정에 결합한다.	사용자가 포함을 선택한 축제·행사만 일정 구성에 반영한다.
직접 질의	사용자가 여행 시기(월)를 바로 말하면 테마 선택 없이 추천을 시작한다.	Wikipedia 기반 월별 날씨 경향이 좋은 소도시를 역으로 제안하며, 예산 역산은 향후 검토한다.
지도 진입	메인 지도 탐색에서 추천 흐름으로 바로 진입한다.	국가·월·테마 필터와 소도시 마커 클릭을 추천 시작점으로 사용한다.
개인화 루프	온보딩 선호, 저장 일정, 북마크를 다음 추천 조건에 반영한다.	좋아요/싫어요 피드백과 외부 링크 클릭은 세션 내 후보 조정에 활용한다.
혼잡 회피	단순 인기순이 아니라 혼잡도 낮은 대체 여행지를 우선 추천한다.	오버투어리즘 회피 목적에 맞춰 후보 정렬 기준에 반영한다.
RAG 정확성	직접 구축한 소도시 데이터를 검색·근거로 활용한다.	환각 없는 사실 기반 추천을 목표로 한다.
에이전트 추론	분류→검색→선정→일정 구성을 단계별로 추론한다.	추천 품질과 근거 일관성을 확보한다.
일본 트랙	한국 소도시 추천을 PoC/P1 핵심으로 제공한다.	일본 소도시 트랙은 데이터 수집 경로 복구 후 P5에서 재검토한다.

3.3 타겟 사용자

구분	설명
주 타겟	국내외 여행을 즐기지만 혼잡한 인기 여행지를 피하고 싶은 20~40대 성인
부 타겟	일본 여행 경험이 있어 도쿄·오사카 외 소도시를 탐색하는 여행자
공통 특성	자연어 대화에 익숙하고, 스마트폰 중심의 여행 정보 탐색 습관 보유

3.4 서비스 흐름 요약

단계	입력	처리 / 출력
1	진입 및 조건 파악	온보딩 선호 프로필이 기본값으로 적용됨. 사용자는 지도 마커 클릭 또는 챗봇 대화로 진입하며 국가·여행 시기(월)·테마를 파악
2	진입점 분류	지도 마커 클릭(목적지+일정 유형+축제 포함 여부) 또는 챗봇 발화(테마·시기·월별 날씨 경향 직접 질의)로 분류
3	RAG 검색·후보 선정	테마+계절 적합도+Wikipedia 월별 날씨 경향 데이터를 기준으로 소도시 1곳을 선정
4	일정 구성	선택한 일정 유형(당일치기~2박3일) 기준 일별 세부 일정 생성. 각 날은 메인 관광지 1개와 서브 관광지로 구성하고, 식사는 별도 선택 슬롯으로 제공
5	상세 정보 조회	드로어 패널에서 지도·장소 정보·월별 날씨 경향·외부 링크 확인
6	외부 연동	숙소 검색 링크, Kakao 딥링크로 추가 정보 확인 (Yahoo Japan 등 일본 현지 딥링크는 P5 재검토 범위)

4. 기능 요구사항

본 섹션은 로브 서비스가 제공해야 하는 사용자 기능과 시스템 동작을 정의한다.

각 요구사항은 개발, 설계, 테스트에서 공통 기준으로 사용할 수 있도록 식별자, 적용 영역, 요구사항 내용, 비교로 구분한다.

기능 요구사항 표에서는 우선순위 컬럼을 제외한다.

실제 개발 우선순위는 별도 백로그에서 P1~P5 구간으로 산정한다.

4.1 공통 사용자 인터페이스

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-COM-001	공통 UI	사용자는 자연어, 조건 입력, 선택형 칩 또는 필터를 통해 여행 조건을 입력할 수 있어야 한다.	여행 조건 입력 통합
FR-COM-002	공통 UI	추천 결과는 카드, 표, 지도, 상세 패널 등 사용자가 비교 가능한 형태로 표시되어야 한다.	결과 비교 가능성
FR-COM-003	공통 UI	서비스는 모바일과 데스크톱에서 핵심 탐색, 추천, 상세 확인 기능을 사용할 수 있는 반응형 화면을 제공해야 한다.	접근성/호환성 연계
FR-COM-004	다국어/국가 선택	국가 또는 언어가 서비스 흐름에 영향을 주는 경우 사용자는 대상 국가와 표시 언어를 선택할 수 있어야 한다.	PoC/P1은 한국 단일 국가 기준. 일본 등 다국가/다국어 확장은 P5 재검토 보류
FR-COM-005	추천 실행 CTA	필수 조건이 충족되면 사용자는 여행 일정 추천 받기 버튼을 눌러 추천 파이프라인을 실행할 수 있어야 한다. 필수 조건이 부족하면 버튼은 비활성화되거나 추가 질문을 유도해야 한다.	추천 시작 버튼

4.2 추천·탐색 기능

ID	서비스/영역	핵심 요구	상세 위치
FR-REC-001	테마 추천	사용자 입력을 추천 조건으로 분류	부록 A.1
FR-REC-002	대체 추천	혼잡·조건 불일치 시 대체 관광지·시간·경로 추천	부록 A.1
FR-REC-003	추천 결과 구성 및 설명 가능성	추천 결과 구성 요소와 설명 근거 제공	부록 A.1
FR-REC-004	개인화	선호·일정·피드백·외부 링크 클릭 기반 세션 조정	부록 A.1
FR-REC-005	저장/비교	추천 일정 또는 축제 후보 저장·비교	부록 A.1
FR-REC-006	추천 다시 받기	현재 조건을 유지한 재추천과 반복 결과 설명	부록 A.1
FR-STORE-001	저장 데이터 범위	저장 가능한 사용자 데이터 범위 제한	부록 A.1
FR-STORE-002	PoC 로컬 스토리지	PoC 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에서 관리	부록 A.1
FR-STORE-003	Production 회원 가입 기반 저장	Production은 로그인 후 서버 기반 저장·조회	부록 A.1
FR-ONBOARD-001	온보딩 질문	첫 진입 시 필수 온보딩과 재응답 지원	부록 A.1
FR-ONBOARD-002	대도시-테마 매핑	한국 6개 대도시 스타일을 기본 테마와 매핑	부록 A.1
FR-ONBOARD-003	온보딩 결과 반영	온보딩 선호를 첫 추천부터 기본 조건으로 적용	부록 A.1
FR-PERS-001	추천 피드백 UI	소도시별 좋아요·싫어요 입력 제공	부록 A.1
FR-PERS-002	피드백 반영 추천	피드백을 다음 추천 가중치에 반영	부록 A.1
FR-PERS-003	북마크	소도시·대도시 북마크와 비교 활용	부록 A.1
FR-PERS-004	공개 일정 복제 신호	공개 일정 복제 행동을 분석 신호로 활용	부록 A.1
FR-PERS-005	Cold Start	초기 추천 후보를 공식·검증 루트 기반으로 구성	부록 A.1
FR-PERS-006	세션 기반 개인화	세션 행동을 다음 추천 가중치 조건으로 반영	부록 A.1
FR-MY-001	마이페이지	저장 일정·선호·피드백·북마크 관리 화면 제공	부록 A.1
FR-MY-002	일정 목록 조회	저장된 여행 일정 목록과 상세 조회	부록 A.1
FR-MY-003	선호 재설정	온보딩 결과 재응답과 선호 프로필 업데이트	부록 A.1

4.3 지도·위치·경로 기능

ID	서비스/영역	핵심 요구	상세 위치
FR-MAP-001	지도 표시	추천 결과와 혼잡도·목적지 위치를 지도 기반으로 표시	부록 A.2
FR-MAP-002	지도 플랫폼	국내 목적지에 Google Maps와 Kakao Maps 링크 또는 탭 제공	부록 A.2
FR-MAP-003	경로/패스	철도 기반 경로·패스·비용 비교 추천	부록 A.2
FR-MAP-004	상세 패널	위치·월별 날씨 경향·주변 명소·외부 링크 상세 제공	부록 A.2
FR-MAP-005	메인 소도시 지도	추천 대상 소도시 위치를 마커로 표시	부록 A.2
FR-MAP-006	지도 필터	월과 테마 기준 소도시 마커 필터링	부록 A.2
FR-MAP-007	마커 클릭 여행 시작	지도 마커 클릭을 추천 흐름 진입점으로 연결	부록 A.2
FR-MAP-008	일정 이동 동선 표시	일정 마커 간 경로 폴리라인과 폴백 UI 제공	부록 A.2
FR-MAP-009	이동 시간·거리 비교	후보 장소 간 이동 시간·거리 계산과 정렬 보조 활용	부록 A.2
FR-MAP-010	위치 반경 추천	위치 반경 기반 추천은 향후 확장 후보로 관리	부록 A.2

4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능

ID	서비스/영역	핵심 요구	상세 위치
FR-RAG-001	RAG 검색	수집 데이터 또는 벡터 지식베이스 기반 추천·답변 생성	부록 A.3
FR-RAG-002	멀티스텝 에이전트	조건 분류부터 검증까지 단계별 추천 처리	부록 A.3
FR-RAG-003	대화형 Q&A	추천 이후 메타데이터와 근거 기반 후속 답변 제공	부록 A.3
FR-RAG-004	폴백/검증	단계 실패 또는 근거 부족 시 재시도·폴백·안내 제공	부록 A.3
FR-RAG-005	직접 질의 진입점	월 입력 기반 추천과 축제·행사 포함 여부 확인 연결	부록 A.3

4.5 외부 데이터/API 연동

ID	서비스/영역	핵심 요구	상세 위치
FR-API-001	공공/관광 데이터	관광지·축제·교통·혼잡도 등 외부 데이터 연동·수집	부록 A.4
FR-API-002	지도/장소 API	외부 API 키 상태에 따른 지도·장소 상세 연동과 안내 UI	부록 A.4
FR-API-003	데이터 최신성	변경 가능 데이터의 갱신 주기와 최신성 상태 관리	부록 A.4
FR-API-004	외부 링크	지도·블로그·예약·현지 플랫폼 후속 행동 링크 제공	부록 A.4
FR-API-005	애니메이션 성지 데이터	일본 애니메이션 성지 후보와 장소 기본 정보 수집·검증	부록 A.4
FR-API-006	일본 현지 플랫폼	일본 숙박·맛집·카페 탐색 외부 딥링크 제공	부록 A.4
FR-API-007	Wikipedia 월별 날씨 경향 데이터	월별 날씨 경향 데이터를 추천·검증·팝업 분기에 사용	부록 A.4
FR-API-008	OpenRouteService 경로 API	일정 마커 간 경로·거리·예상 이동 시간 계산	부록 A.4
FR-API-009	OpenRouteService Matrix API	후보 장소 간 이동 시간·거리 행렬 계산과 폴백 기준 적용	부록 A.4
FR-API-010	비용 추정 데이터	교통·숙박·식비·체험 비용 데이터 출처와 갱신 시점 관리	부록 A.4
FR-STAY-001	숙소 검색 링크 정책	직접 숙소 추천 대신 목적지·기간 기반 검색 링크 제공	부록 A.4
FR-STAY-002	한국 숙소 검색 링크	한국 목적지용 숙박 플랫폼 검색 딥링크 포함	부록 A.4

4.6 서비스별 세부 기능

4.6.1 우선순위 및 단계별 추진 범위

P1은 수정 사항 없이 PoC 핵심 구현 범위로 유지한다.

P2는 PoC에서 설계를 완료했으며, 현재 구현 및 고도화 단계로 관리한다.

P3는 현재 설계 중이다.

P4는 이번 프로젝트 구현 범위에서 제외한다.

P5도 P4와 동일하게 이번 프로젝트 구현 범위에서 제외한다.

P4와 P5 항목은 우선순위 및 단계별 추진 범위에만 기록하고, 아래 상세 기능 요구사항 표에서는 제외한다.

P2 구현·고도화는 P1의 recommendation flow, personalization, ranking, explainability 검증 결과를 기준으로 진행한다.

P3는 설계 산출물 정리 단계로 관리하고, P4·P5는 제외 상태로 유지한다.

우선순위	기능 범위	PoC	Production	상태
P1	한국 강원·경북 데이터 기반 혼잡 회피 대체 여행지 추천, 국내(한국) 축제 기반 여정 추천, Wikipedia 월별 날씨 경향 기반 추천 진입, 세션 기반 개인화	구현	고도화	핵심
P2	한국 전국 확장, KICK(유사 취향 공개 일정·1탭 복제)	설계 완료	구현·고도화	진행 중
P3	K-Drama 촬영지 탐색, 철도 경로 기반 주변 관광지 안내, 지역 문화 체험 추천	설계 중	보류	설계 중
P4	스키 액티비티 여행 추천	제외	제외	제외
P5	일본 데이터 기반 추천, 일본 현지 데이터/API 연동 (일본어 검색 키워드 FR-JP-005, 애니메이션 성지 순례 FR-ANIME-001~003, 일본 현지 탐색 링크 FR-API-006 포함), 별 관측 조건 기반 여행지 추천, 치유·웰니스 여정 추천, 예산 역산 추천	제외	제외	제외

4.6.2 우선순위 기능 요구사항 요약

서비스/영역: 오버투어리즘

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-OTR-001	혼잡도 높은 관광지의 대체 관광지과 방문 시간대 추천	부록 A.5
FR-OTR-002	지역별 혼잡도, 추천 분산 결과, 데이터 수집 상태 모니터링	부록 A.5

서비스/영역: 국내 축제

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-FES-001	날짜·지역·테마·동행 조건 기반 한국 축제 추천	부록 A.5
FR-FES-002	축제명, 기간, 추천 이유, 주변 관광 자원, 후속 질의응답 표시	부록 A.5

서비스/영역: 월별 날씨 경향 기반 추천·표시·알림

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-ENTRY-WEATHER-001	여행 월 입력 기반 날씨 경향 우수 소도시 추천	부록 A.5
FR-ENTRY-WEATHER-002	목적지 상세에 월별 날씨 경향과 데이터 출처 표시	부록 A.5
FR-ENTRY-WEATHER-003	기상 영향 가능 목적지에 대체 일정 추가 여부 확인	부록 A.5
FR-WEATHER-001	소도시별 1~12월 날씨 경향 정적 데이터 관리	부록 A.5
FR-WEATHER-002	여행 시기와 월별 기상 영향 경향을 후보 점수에 반영	부록 A.5
FR-WEATHER-003	여행 영향 가능성이 높은 목적지의 대체 일정 팝업 제공	부록 A.5

서비스/영역: 일정 구성·수정·축제 포함

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-TRIP-001	당일치기, 1박2일, 2박3일 일정 유형 선택	부록 A.5
FR-TRIP-002	메인 관광지와 복수 서브 관광지로 일별 일정 구성	부록 A.5
FR-TRIP-003	소도시 선정 근거 관광지를 메인 관광지로 우선 활용	부록 A.5
FR-TRIP-004	DynamoDB 관광지 데이터에서 균형 있는 서브 관광지 인출	부록 A.5
FR-TRIP-005	자연어 변경 요청 또는 관광지 직접 선택 기반 일정 수정	부록 A.5
FR-TRIP-006	관광지와 분리된 식사 슬롯 및 식당 선택 흐름 제공	부록 A.5
FR-FEST-ENTRY-001	일정 생성 직전 축제·행사 포함 여부를 세션 조건으로 확인	부록 A.5

서비스/영역: 미디어 촬영지·성지순례

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-KDRAMA-001	한국 K-Drama 촬영지 데이터 수집·정제·검증	부록 A.5
FR-KDRAMA-002	작품명·검증 상태·태그 기반 촬영지 탐색 결과 제공	부록 A.5

서비스/영역: 철도 경로 기반 주변 관광지 안내

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-RAIL-001	철도 경로 기준 이동 가능한 소도시와 주변 관광지 안내	부록 A.5
FR-RAIL-002	주요 역, 환승, 소요 시간, 패스 활용 가능 여부 표시	부록 A.5

서비스/영역: 지역 문화 체험 추천

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-THEME-CRAFT-001	지역 문화를 체험할 수 있는 소도시 추천	부록 A.5
FR-THEME-CRAFT-002	체험 소요 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 우천 적합성 표시	부록 A.5
FR-THEME-CRAFT-003	문화 체험과 주변 마을·축제·로컬 관광 자원 결합	부록 A.5

서비스/영역: 스키 액티비티 여행 추천

ID	핵심 요구	상세 위치
FR-THEME-ACTIVITY-001	접근성, 적설·날씨 조건, 강습 가능 여부 기반 스키 소도시 추천	부록 A.5
FR-THEME-ACTIVITY-002	적합 시기, 날씨 조건, 난이도, 장비 대여 정보 표시	부록 A.5
FR-THEME-ACTIVITY-003	스키 액티비티와 주변 휴식·온천·식당 코스 결합	부록 A.5

4.6.3 향후 검토 후보

향후 검토 후보는 다음과 같이 관리한다.

이 항목은 이번 프로젝트의 상세 기능 요구사항 표에는 포함하지 않는다.

후보	검토 조건
일본 데이터 기반 추천	일본 소도시·축제·방문 통계·월별 날씨 경향의 수집 경로와 로컬 검증 산출물을 확보하고, 출처 적합성 기준을 충족한 뒤 한국 트랙과 동일한 나라별 독립 트랙으로 재승격 검토
일본 현지 데이터/API 연동	Yahoo Japan, Jalan, Rakuten Travel, Tabelog 등 일본 현지 플랫폼 딥링크와 일본어 검색 키워드(FR-JP-005, 목적지별 최소 5개: Kanazawa tourism / Kanazawa model course / Kanazawa cafe / Kanazawa hidden spot / Kanazawa solo travel 기준)를 일본 데이터 수집 경로 복구 후 검토
애니메이션 성지순례	일본 데이터 수집 경로 복구 후, 작품-장소 관계 유형·공식성·신뢰도·근거 URL을 갖춘 일본 소도시 애니메이션 성지(FR-ANIME-001~003) 데이터를 확보한 뒤 검토
별 관측 조건 기반 여행지 추천	광해, 월령, 구름량, 대기 안정도 데이터를 안정적으로 확보하고, 일반 소도시 추천과 별도 성공률 계산 기준을 정의한 뒤 검토
치유·웰니스 여정 추천	온천 테마와 중복되지 않는 회복 활동 데이터, 템플스테이·치유의숲 운영 정보, 한적함 지표를 확보한 뒤 검토
예산 역산 추천	교통·숙박·식비·액티비티 비용 추정치와 실시간 가격 미연동 제약을 명확히 한 뒤 검토

4.7 운영·관리·검증 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-AUTH-001	인증	서비스는 관리자, 관광 운영자, 데이터 제공 기관 등 권한이 필요한 역할에 대해 로그인 기반 인증을 제공해야 한다.	Production 운영 기능
FR-AUTH-002	인가	서비스는 역할별 권한에 따라 데이터 조회, 제안, 승인, 정책 관리 기능 접근을 제한해야 한다.	권한 매트릭스 연계
FR-REVIEW-001	데이터 제안	관광 운영자와 데이터 제공 기관은 소도시·축제·행사 데이터를 제안하거나 제공할 수 있어야 한다.	제안 상태 관리
FR-REVIEW-002	데이터 검토	서비스 관리자는 제안·제공된 데이터를 검토하고 승인, 반려, 수정 요청할 수 있어야 한다.	승인 책임 분리
FR-REVIEW-003	이력 관리	시스템은 데이터 제안, 검토, 승인, 반려, 수정 요청 이력을 추적할 수 있어야 한다.	감사 로그 후보
FR-OPS-001	관리자	운영자는 추천 정책, 노출 기준, 공지사항, 데이터 갱신 상태를 관리할 수 있어야 한다.	운영 관리
FR-OPS-002	검증	추천 또는 데이터 파이프라인 결과에는 출처, 검증 상태, 실패 여부 또는 신뢰도 정보를 표시해야 한다.	추적성/신뢰도
FR-OPS-003	확장성	서비스는 신규 지역, 축제, 관광 상품, 촬영지, 데이터 소스를 추가할 수 있는 구조를 가져야 한다.	데이터 확장

4.8 추천 파이프라인 명세

각 단계별 입력·출력·판단 기준을 정의한다.

단계	입력·판단 기준	출력
1. 조건 수집	입력: 사용자 자연어, 국내 지역, 시기(월), 온보딩 선호 프로필, 북마크, 추천 피드백, 여행 일정 판단 기준: 필수 조건 충족 여부, 부족 조건 존재 여부	구조화된 여행 조건 객체 또는 추가 질문
2. 테마·진입점 분류	입력: 구조화된 조건 판단 기준: LLM 분류 + 룰 기반 fallback	테마 태그 + 진입점 유형
3. 후보 검색	입력: 테마, 시기(월), 국내 지역 판단 기준: RAG 유사도 점수, 계절 적합도	후보 소도시 목록과 선정 근거 관광지 후보
4. 후보 필터링·순위	입력: 후보 목록 + 혼잡도·Wikipedia 월별 날씨 경향·북마크·개인화 피드백 + 직전 추천 결과 판단 기준: 가중치 기반 스코어링, 세션 기반 가중치, 추천 다시 받기 요청 시 직전 후보 제외 또는 감점	상위 1곳 선정
5. 일정 구성	입력: 선정 소도시 1곳 + 일정 유형 + 축제 포함 여부 + 선정 근거 관광지 후보 + DynamoDB 관광지 목록 판단 기준: 일별 메인 관광지 1개, 서브 관광지, 장소 타입 균형, 식사 슬롯 분리	1곳 일별 세부 일정 카드
6. Explainability 생성	입력: 일정 + 사용자 조건 매칭 근거 판단 기준: FR-REC-003 4요소 기준	추천 이유 텍스트
7. 외부 정보 보강	입력: 일정 카드 판단 기준: 지도·마커 간 이동 동선·Wikipedia 월별 날씨 경향·대체 일정 알림 팝업·숙소 링크	최종 추천 결과

4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능

본 절은 관리자 콘솔의 역할 기반 접근 제어(RBAC) 기능 요구사항을 정의한다.

권한 경계와 매트릭스는 2.6·2.7을 기준으로 하며, 인증 엔드포인트와 토큰·오류 응답 형식의 상세는 API 명세서에서 정의한다.

관리자 기능은 Production 운영 범위로 추진한다.

ID	서비스/영역	핵심 요구	상세 위치
FR-ADMIN-001	관리자 콘솔 인증 경계	활성 관리자 역할 사용자만 관리자 콘솔과 /admin API 접근 허용	부록 A.6
FR-ADMIN-002	서버 측 인가 재검 증	관리자 요청마다 역할과 리소스 범위를 서버 데이터로 재검증	부록 A.6
FR-ADMIN-003	역할 Source of Truth	최종 권한은 서비스 DB의 활성 역할 할당 기준으로 판단	부록 A.6
FR-ADMIN-004	담당 지역 범위 제 한	지역 운영자 조회 범위를 활성 담당 지역으로 제한	부록 A.6
FR-ADMIN-005	기관 소유 범위 제 한	데이터 제공자의 조회·수정 범위를 본인 또는 소속 기관 제안으로 제한	부록 A.6
FR-ADMIN-006	제안 검토·승인 권 한	데이터 제안 승인·수정 요청·반려는 관리자에게만 허용	부록 A.6
FR-ADMIN-007	데이터 제안과 월간 여행지 게시 분리	데이터 제안 승인과 월간 여행지 게시를 별도 상태로 관리	부록 A.6
FR-ADMIN-008	월간 여행지 유효기 간·긴급 비노출	게시 만료와 안전 이슈 발생 시 추천 제외 또는 재검수 전환	부록 A.6
FR-ADMIN-009	역할 조합·이해충돌	복수 역할은 합집합으로 계산하되 범위 제한과 자기검토 금지 적용	부록 A.6
FR-ADMIN-010	역할·지역 할당 관 리	역할·지역 할당 변경은 고권한 운영 절차로 분리	부록 A.6
FR-ADMIN-011	공식 링크·제휴 링 크 분리	공식 정보 이동과 제휴·예약·검색 링크 이벤트를 분리	부록 A.6
FR-ADMIN-012	지역 운영자 익명· 집계 지표	지역 운영자와 기관 공유 리포트는 익명·집계 데이터만 제공	부록 A.6
FR-ADMIN-013	관리자 감사 로그	관리자 주요 행위를 성공·거부 여부와 함께 감사 로그로 기록	부록 A.6
FR-ADMIN-014	권한 오류 응답	권한 실패는 표준 오류 코드로 응답하고 민감 정보를 숨김	부록 A.6
FR-ADMIN-015	단일 소도시 검수 원칙	추천 요청의 최종 목적지가 단일 소도시인지 검수	부록 A.6

5. API 연동 요구사항

각 플랫폼 API는 역할을 분담하여 지도, 장소, 마커 간 이동 동선, 외부 탐색 링크를 보완 제공한다.

월별 날씨 경향은 API 호출 대상이 아니라 Wikipedia에서 추출·전처리한 추천용 정적 데이터로 관리한다.

클라이언트 측 직접 호출이 불가능한 REST API는 딥링크 또는 백엔드 프록시로 대체한다.

플랫폼	주요 역할	연동 상태	적용 범위
Google Maps Platform	플랫폼 공통 지도와 Places API 기반 실시간 장소 상세·사진·주변 명소 보강	클라이언트 직접 연동	전 지역 공통. PoC/P1은 국내 우선
Kakao Maps	국내 소도시 지도 표시와 주변 맛집·카페·숙박 검색	SDK + REST Key 선택	국내 전용
OpenRouteService	일정 마커 간 이동 경로·시간·거리 계산, 후보 장소 간 이동 시간·거리 비교	백엔드 프록시 권장	PoC/P1 한국 동선 표시. 실패 시 폴백 UI
Yahoo Japan	일본 숙박·맛집·여행 플랫폼 딥링크	P5 재검토 보류	일본 데이터 수집 경로 복구 후 재검토

5.1 Google Maps Platform

항목	내용
역할	장소 상세 정보, 지도 표시, 주변 명소 검색 (전 지역 공통)
사용 API	Maps JavaScript API, Places API — Text Search, Find Place, Get Details, Nearby Search
연동 방식	JavaScript SDK — 클라이언트 직접 호출 가능
필수 키	Google Cloud API Key (Maps JS API + Places API 활성화 필요)
제공 데이터	리뷰 수, 사진(최대 4장), 운영시간, 현재 영업 여부, 공식 사이트, 주변 명소 (반경 3km)
적용 국가	국내 소도시 우선. 일본 소도시는 P5 재검토
CORS 제약	없음 — SDK 방식으로 브라우저에서 직접 사용 가능

5.2 Kakao Maps

항목	내용
역할	국내 소도시 카카오 지도 표시, 주변 맛집·카페·숙박 검색
사용 API	Kakao Maps JavaScript SDK (지도), Kakao Local REST API (주변 검색)
연동 방식	JavaScript SDK(지도)는 클라이언트 직접 호출, Local REST는 REST Key 필요
필수 키	Kakao JavaScript App Key(지도 필수), Kakao REST API Key(로컬 검색 선택)
제공 데이터	카카오 지도, 주변 맛집/카페/숙박 검색 결과, 장소 URL
적용 국가	국내 소도시 전용
CORS 제약	Maps SDK는 CORS 제약 없음. Local REST는 등록 도메인 한정이며, 로컬 파일 환경에서는 오류 시 딥링크로 대체한다.

5.3 OpenRouteService

항목	내용
역할	일정 마커 간 이동 경로 표시, 후보 장소 간 이동 시간·거리 비교
사용 API	Directions API, Matrix API
연동 방식	백엔드 프록시 또는 서버 환경 변수 기반으로 호출한다. 응답의 geometry, polyline, duration, distance를 프론트 지도 레이어에 전달한다.
필수 키	OpenRouteService API Key
제공 데이터	경로 geometry, 총 거리, 예상 이동 시간, 후보 지점 간 시간·거리 행렬
적용 국가	PoC/P1은 한국 강원·경북 일정 동선 표시 기준. 일본 트랙은 P5 재검토
제약사항	호출량 제한, 지점 수 제한, 네트워크 실패를 고려해 후보 수 제한, 캐시, 직선 연결 또는 목록 중심 폴백 UI를 적용한다. 지도 렌더링 자체는 Google Maps 또는 Kakao Maps가 담당한다.

5.4 Yahoo Japan (P5 재검토)

항목	내용
주의	Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjans)가 서비스 종료되어 일본 소도시 지도는 Google Maps API로 대체 제공한다.
CORS 제약	Yahoo Japan REST API는 CORS 제한으로 클라이언트 직접 호출이 불가하며, 일본 데이터 수집 경로 복구 전까지 PoC/P1 기능 요구사항에서 제외한다.
역할	일본 소도시 여행 정보, 숙박·음식점 플랫폼 딥링크 제공
사용 API	Yahoo Japan Local Search REST API(향후), Jalan·Tabelog·Rakuten Travel 딥링크(현재)
연동 방식	P5 재검토: 딥링크 URL 제공 또는 백엔드 프록시를 통한 REST API 연동
필수 키	Yahoo Japan App ID (향후 적용 예정, 현재 입력 항목만 준비)
제공 데이터	Yahoo Japan Maps 링크, Yahoo Travel 링크, Jalan, Tabelog, Rakuten Travel 링크
추가 딥링크	Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Retty, Hot Pepper, Instagram 해시태그 검색 링크
적용 국가	일본 소도시 전용(P5 재검토)
지도 대체	Yahoo Japan Maps JS SDK 지원 중단으로 Google Maps 대체 제공

5.5 API 연동 현황 요약

플랫폼	역할 특화	지도 SDK	REST API	현재 상태
Google Maps	장소 상세·사진·주변 명소	○ 지원	○ 지원	클라이언트 직접 연동
Kakao Maps	맛집·카페·숙박 검색	○ 지원	△ 조건부	SDK + REST Key 선택
OpenRouteService	마커 간 경로·시간·거리	—	△ Key 필요	백엔드 프록시 권장
Yahoo Japan	일본 여행·숙박·맛집	X SDK 중단	X CORS	P5 재검토

6. 비기능 요구사항

6.1 성능

ID	요구사항 내용	비고
NFR-001	챗봇 응답은 사용자 입력 후 1.5초 이내에 시작되어야 한다	—
NFR-001B	멀티스텝 에이전트 전체 처리(분류→검색→선정→일정 구성)는 8초 이내를 목표로 한다	단계별 병렬화 고려
NFR-001C	RAG 벡터 검색은 1초 이내에 결과를 반환해야 한다	—
NFR-002	지도 초기 렌더링은 SDK 로드 완료 후 2초 이내에 완료되어야 한다	—
NFR-003	Google Places API 호출은 결과 수신까지 3초 이내를 목표로 한다	—
NFR-004	Wikipedia 월별 날씨 경향 데이터 조회는 2초 이내를 목표로 한다	사전 적재·캐시 활용
NFR-005	API 타임아웃 시 오류 메시지를 표시하고 기본 정보로 폴백한다	폴백 UI 필수

6.2 보안

ID	핵심 요구	상세 위치
NFR-010	API 키를 데모 환경 기준 클라이언트 로컬에만 보관	부록 B.1
NFR-011	배포 시 API 키를 백엔드 또는 서버 환경 변수로 관리	부록 B.1
NFR-012	Google API 키에 HTTP Referer 제한 적용	부록 B.1
NFR-013	대화 전문은 저장하지 않고 저장 대상 데이터를 분리	부록 B.1
NFR-014	위치 데이터는 명시 동의 또는 직접 입력 시에만 사용	부록 B.1
NFR-015	저장 일정·북마크·피드백·복제 이력 조회·삭제 제공	부록 B.1
NFR-016	관리자 콘솔과 /admin API는 fail-closed로 보호	부록 B.1
NFR-017	역할·기관·지역 클레임은 서버 DB 할당 기준으로 발급	부록 B.1
NFR-018	역할 정지 시 신규 토큰·세션 갱신에서 권한 즉시 제거	부록 B.1
NFR-019	관리자 프론트 CORS와 개발용 Mock UI를 운영 빌드에서 제한	부록 B.1

6.3 호환성 및 접근성

ID	요구사항 내용	비고
NFR-020	Chrome, Safari, Edge 최신 버전에서 정상 동작해야 한다	—
NFR-021	모바일(iOS/Android) 브라우저에서 사용 가능해야 한다	반응형 레이아웃
NFR-022	화면 너비 375px 이상에서 주요 기능이 모두 사용 가능해야 한다	iPhone SE 기준
NFR-023	다크 모드를 지원해야 한다	—

7. 데이터 요구사항

7.1 필요 데이터 항목

본 절은 저장 구조 설계가 아니라, 로브 서비스가 추천·설명·검증을 수행하기 위해 확보해야 하는 데이터의 종류를 정의한다.

상세 데이터 항목은 부록 B.2에 수록하고, 본문에서는 설계 판단에 필요한 데이터 묶음만 요약한다.

데이터 묶음	본문 요약	상세 위치
목적지·콘텐츠	목적지 기본 정보, 테마, 계절·시기, 축제·행사, 지역 문화 체험, 사계절 액티비티 데이터	부록 B.2
추천·일정 구성	추천 근거, 일정 후보, 대체 일정, 혼잡도·대체지, 지도·장소 데이터	부록 B.2
사용자 행동·개인화	온보딩 선호, 저장 일정·피드백, 추천·재추천 이벤트, 북마크, 세션 개인화 데이터	부록 B.2
외부 출처·링크	Wikipedia 월별 날씨 경향, Cold Start 기준, 외부 행동 링크, 공식·제휴 링크 이벤트 데이터	부록 B.2
운영·관리	역할 할당, 지역 할당, 월간 여행지 운영, 관리자 감사 로그 데이터	부록 B.2
P5 재검토 후보	애니메이션 성지, 일본 목적지 특화, 일본 현지 탐색 링크, 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 후보 데이터	부록 B.2

7.2 데이터 품질 기준

품질 기준	핵심 기준	상세 위치
지역 커버리지	PoC/P1은 한국 강원·경북 우선, 전국 확장과 일본 트랙은 단계적으로 관리	부록 B.3
테마 커버리지	테마별 추천 후보와 설명 데이터를 충분히 확보	부록 B.3
최신성	변동 데이터는 갱신 시점 또는 유효 기간을 관리	부록 B.3
출처 추적성	추천 결과에 사용된 주요 데이터의 출처 또는 확인 링크 제공	부록 B.3
설명 가능성	사용자 조건과 매칭된 데이터를 설명할 수 있어야 함	부록 B.3
결측 대응	필수 데이터 부족 시 추천 제외 또는 대체 안내 표시	부록 B.3
국가별 분리	한국·일본 추천 데이터 흐름을 독립적으로 운영	부록 B.3

정의 범위:

본 문서는 어떤 데이터가 필요한지를 정의한다.

테이블 구조, 컬렉션 구조, 인덱스, 저장소 선택 등 저장 구조 설계는 별도 설계 문서에서 다룬다.

8. 제약사항 및 가정

8.1 기술적 제약사항

제약 항목	주요 내용	적용 방향
일본 데이터 수집 실패	일본 소도시·축제·방문 통계·월별 날씨 경향 데이터의 수집 경로 확보와 로컬 검증에 실패하여 일본 추천 트랙의 검증 근거가 부족하다.	PoC/P1은 한국 강원·경북 데이터 기반 추천으로 고정하고, 일본 데이터 기반 추천과 일본 현지 데이터/API 연동은 P5 재검토 범위로 보류한다.
일본 데이터 사용 제한	일본 데이터는 수집 경로, 출처 적합성 기준, 로컬 검증 산출물이 확보되기 전까지 추천 근거로 사용하지 않는다.	수집 경로가 복구되면 한국 트랙과 동일한 나라별 독립 트랙 기준으로 재승격을 검토한다.
Yahoo Japan Maps SDK 지원 중단	Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjans)가 지원 중단되어 향후 일본 트랙 재개 시 기존 SDK를 사용할 수 없다.	일본 소도시 지도는 Google Maps API로 대체 제공한다.
Yahoo Japan REST API CORS	Local Search 등 REST API는 CORS 제한이 있다.	향후 백엔드 프록시 서버를 통해 연동하고, App ID는 사용을 위한 입력 항목만 준비한다.
Kakao REST API 도메인 제약	로컬 파일 환경(file://)에서는 CORS 정책으로 Kakao Local REST API 호출이 제한될 수 있다.	등록된 도메인 환경에서 정상 동작하도록 운영한다.
Google Places API 과금	Places API는 무료 한도 초과 시 과금이 발생한다.	서비스 규모에 따른 비용 산정이 필요하다.

8.2 가정사항

가정 항목	기준	적용 범위
데모 운영	서비스 초기에는 단일 HTML 파일 기반 데모로 운영하며, API 키는 사용자가 직접 입력한다.	PoC 실행 환경
초기 데이터	초기 데이터는 정적 파일 또는 외부 API 기반으로 관리한다. 저장 구조는 별도 데이터 설계 단계에서 결정하고, 월별 날씨 경향은 Wikipedia에서 추출·전처리한 정적 데이터로 관리한다.	데이터 설계 연계
추천 엔진	추천 엔진은 RAG(검색증강) + 멀티스텝 에이전트 구조로 구현하며, LLM API를 활용한다.	추천 생성 방식
모델 학습 범위	자체 모델 학습(sLLM)은 본 범위에서 제외한다. 품질 확보는 기성 LLM API, RAG, 에이전트 설계 조합으로 처리한다.	범위 제외
축제·계절 정보	축제·계절 정보는 월·계절 단위로만 관리하여 연도별 갱신 부담과 환각 위험을 최소화한다.	콘텐츠 갱신 정책
이동 동선	이동 동선은 방문 순서 제안 수준으로 한정하며, 실시간 교통·항공편 최적화는 제외한다.	경로 추천 범위
날씨 데이터	추천 후보 스코어링과 대체 일정 알림 팝업 분기에는 Wikipedia 기반 월별 날씨 경향 데이터를 사용한다. 월별 경향 외 날씨 데이터는 호출하거나 화면에 표시하지 않는다.	날씨 활용 정책
개인화 데이터	PoC 단계의 개인화 데이터는 브라우저 로컬 스토리지 중심으로 관리한다. Production 단계에서는 로그인 사용자 계정 기반으로 누적·조회·삭제할 수 있도록 확장한다.	저장 정책
확장 후보	위치 반경 추천과 여행 중 즉흥 일정 조정은 PoC 상세 범위에서 제외하고 향후 확장 후보로 관리한다.	향후 검토
관리자 권한	관리자 권한의 최종 판단 기준은 로브 서비스 DB의 활성 역할·지역 할당이다. Cognito Group 등 외부 인증 그룹은 보조 신호로만 사용하고, 관리자 프론트의 Mock SSO·역할 선택은 개발 모드 전용으로 제한한다.	운영 권한 기준
성과 지표	데이터 제안 승인과 월간 여행지 게시는 분리해 운영한다. 공익(B2G) 성과 리포트와 제휴(B2B) 성과 지표는 같은 사용자 여정 안에서도 분리해 기록·표시한다.	운영 지표 분리
P5 승격 기준	일본 데이터 기반 추천, 일본 현지 데이터/API 연동, 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 P5 향후 검토 후보로 유지한다. 상세 기능 요구사항으로 승격하려면 우선순위 재검토와 데이터 확보 기준을 먼저 확정한다. 일본 항목은 일본 데이터 수집 경로 복구와 로컬 검증 산출물 확보를 전제로 한다.	P5 후보 관리

9. 예산안·인력 분배·개발 기한

본 섹션은 로브 서비스의 MVP 개발을 위한 예산, 수행 인력, 개발 기간을 정의한다.

금액과 일정은 요구사항 정의 단계의 기준값이며, 외부 API 사용량, 데이터 확보 범위, Production 전환 승인 여부에 따라 조정될 수 있다.

9.1 예산 산정 기준

구분	산정 기준	비용 유형
초기 구축비	기획, UI/UX, 프론트엔드, 백엔드, 데이터 구축, QA 등 개발 착수부터 최종 정리까지 필요한 일회성 작업 비용	고정비 또는 인건비
사용량 기반 비용	AWS, Runpod, OpenAPI, 외부 지도 API처럼 호출량, 저장량, 실행 시간에 따라 달라지는 비용	변동비
운영비	배포 이후 모니터링, 장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리에 필요한 반복 비용	월 운영비
미정 항목	인건비, 외부 API 호출량, 데이터 확보 범위가 확정되지 않은 항목은 TBD 로 표시하고 상세 설계 후 확정한다.	추후 산정

9.2 예산안

예산 구분	예산	포함 항목	반영 방향	비고
기획·PM	TBD	요구사항 정리, 일정 관리, 이해관계자 조율	문서화 및 일정 관리 비용으로 분리	인건비 산정 필요
UI/UX	TBD	화면 설계, 사용자 흐름, 디자인 시스템	데모와 MVP 범위를 구분	인건비 산정 필요
프론트엔드	TBD	챗봇 UI, 지도, 결과 화면, 반응형 구현	사용자-facing 개발 비용으로 분리	인건비 산정 필요
백엔드/API	TBD	RAG 파이프라인, 외부 API 프록시, 인증·인가	서버 구현 및 API 연동 비용으로 분리	인건비 산정 필요
데이터 구축	TBD	소도시, 축제, 장소, 출처 데이터 정리	초기 구축과 정기 갱신 비용 구분	데이터 범위 확정 후 산정
AI 실행 (Runpod)	\$300	GPU 실행, 모델 서빙, 배치 작업	AI 실행 사용량 기반 변동비로 정의	Runpod 사용량 기준 관리
LLM/API 사용 (OpenAPI)	\$300	LLM API, 임베딩, 벡터 검색	LLM·임베딩 사용량 기반 변동비로 정의	OpenAPI 사용량 기준 관리
외부 API	TBD	Google Maps, Kakao Maps, OpenRouteService 등	무료 한도와 과금 전환 조건 명시	호출량 확정 후 산정
인프라	300,000원	AWS 호스팅, DB, 스토리지, 모니터링	MVP와 운영 전환 비용 분리	AWS 예산
QA/검증	TBD	기능 테스트, 접근 제어, 데이터 품질 검증	릴리스 전 필수 검증 비용으로 정의	인건비 산정 필요
운영·유지보수	TBD	장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리	월별 운영 비용으로 정의	운영 범위 확정 후 산정
확정 예산 합계	300,000원 + \$600	AWS 300,000원, Runpod \$300, OpenAPI \$300	통화별 확정 예산 합계	원화와 달러 예산을 분리 관리

9.3 인력 역할 정의

역할	주요 책임	MVP 기준 투입
PM/기획	범위 관리, 요구사항 정리, 일정·리스크 관리	1명
UI/UX 디자이너	사용자 흐름, 화면 설계, 디자인 가이드	1명
프론트엔드 개발자	챗봇 UI, 추천 결과, 지도·월별 날씨 경향 화면 구현	1~2명
백엔드 개발자	API, 인증·인가, 외부 API 프록시, API Key 환경 변수 관리, 운영 기능	1~2명
AI/RAG 엔지니어	추천 파이프라인, RAG, 프롬프트, 평가 기준	1명
데이터 담당자	목적지·축제 데이터 수집, 정제, 출처 관리	1명
QA 담당자	테스트 계획, 기능 검증, 권한·데이터 품질 검증	0.5~1명
운영 담당자	배포, 모니터링, API Key 교체·만료 대응, 장애 대응	0.5~1명

역할 구분: 본 절의 PM, 개발자, QA 등은 프로젝트 수행 인력 역할이며, 2. 이해관계자의 R-USER, R-LOCAL-OPERATOR, R-ADMIN 등 서비스 권한 Role ID와 구분한다.

9.4 단계별 인력 분배

구분	기간	핵심 투입	보조 투입	목표
M1 PoC	2026-05-22 ~ 2026-06-16	PM/기획, 데이터, DB, AI/RAG, 백엔드, 프론트엔드, UI/UX	QA	요구사항·WBS·기획서·데이터 수집·DB 설계·AI 전처리·모델·시스템 아키텍처·화면설계서·중간 발표 PT 완료
M2 Production	2026-06-17 ~ 2026-07-16	프론트엔드, 백엔드, AI/RAG, 인프라, QA	PM/기획, 데이터, 운영 담당자	LLM 서비스·RAG 파이프라인·AWS 배포·실서비스화·통합 테스트·최종 산출물 제출 완료

9.5 개발 기한 및 마일스톤

9.5.1 마일스톤 요약

마일스톤	마감일	범위	주요 산출물
M1 PoC	2026-06-16	Sprint 1~4	요구사항 정의서, WBS, 프로젝트 기획서, 수집 데이터, DB 설계문서, 데이터 조회 프로그램, AI 전처리·학습 결과, 시스템 아키텍처, 화면설계서 확정본, 시스템 구성도, 중간 발표 PT, 중간 발표 QA
M2 Production	2026-07-16	Sprint 5~9	LLM 활용 소프트웨어, AWS 배포 환경, LLM 연동 웹앱, 테스트 계획·결과 보고서, 웹 테스트 보고서, 최종 발표 PT, 시연 영상, 소스코드, 최종 제출물

9.5.2 스프린트별 개발 기한

Sprint	기간	마일스톤	주요 목표
Sprint 1	2026-05-22 ~ 2026-05-31	M1	요구사항 정의서, WBS, 협업 환경, 프로젝트 기획·명세 초안
Sprint 2	2026-06-01 ~ 2026-06-07	M1	기획서, 데이터 수집, DB 설계, 데이터 조회 프로그램, Agent·Backend 기반 작업
Sprint 3	2026-06-08 ~ 2026-06-12	M1	AI 전처리·학습·모델, RAG 검증, 시스템 아키텍처, 화면/UX 기초 설계, PoC 완료
Sprint 4	2026-06-13 ~ 2026-06-16	M1	화면설계서 확정본, 시스템 구성도, 중간 발표 PT, 발표 QA
Sprint 5	2026-06-17 ~ 2026-06-21	M2	LLM 선정, RAG 파이프라인, 프롬프트 최적화, 핵심 웹앱 기능 구현
Sprint 6	2026-06-22 ~ 2026-06-28	M2	AWS 배포 환경, LLM 연동 웹앱 실서비스화, 운영·관리 기능 구현, 단위 테스트
Sprint 7	2026-06-29 ~ 2026-07-05	M2	테스트 계획서, 통합 테스트, 모델링 테스트 보고서
Sprint 8	2026-07-06 ~ 2026-07-12	M2	웹 테스트 보고서, 최종 발표 PT, 시연 영상, 소스코드 정리, 운영 가이드
Sprint 9	2026-07-13 ~ 2026-07-16	M2	최종 발표·시연, 데모 QA, 피드백 반영, 산출물 최종 제출

9.6 예산·인력·일정 관리 원칙

- AWS 인프라 예산은 300,000원으로 관리하고, Runpod과 OpenAPI는 각각 \$300 한도로 분리 관리한다.
- M1 PoC는 기획·데이터·DB·AI 모델·시스템 아키텍처, 화면설계서, 중간 발표 산출물 완료를 목표로 한다.
- 2026-06-16 중간 발표는 M1 PoC의 검증 지점으로 관리하고, Sprint 5~9 Production 범위와 리스크를 확정한다.
- M2 Production은 2026-07-16 최종 발표·피드백 반영·산출물 최종 제출까지 완료하는 일정으로 관리한다.
- 외부 API Key 승인, 데이터 확보, RAG 품질 검증, 배포 리스크가 지연되면 해당 Sprint 안에서 우선순위 기능을 조정한다.
- 예산 사용량은 AWS 인프라, Runpod AI 실행, OpenAPI LLM/API, 외부 API 호출량을 중심으로 주기적으로 확인한다.

부록 A. 기능 요구사항 상세

본문 표에는 검토자가 빠르게 읽을 수 있도록 핵심 요구만 남기고, 구현·검수에 필요한 원문 수준의 상세 설명은 본 부록에 정리한다.

A.1 4.2 추천·탐색 기능 상세

ID	상세 설명	비고
FR-REC-001	시스템은 사용자 입력을 테마, 계절, 동행자, 지역, 혼잡 회피 선호 등 추천 조건으로 분류해야 한다.	기존 테마 분류 통합
FR-REC-002	시스템은 혼잡도가 높거나 조건에 맞지 않는 대상 대신 대체 관광지, 축제, 방문 시간 또는 경로를 추천해야 한다.	분산 추천 핵심
FR-REC-003	추천 결과에는 소도시명, 위치, 대표 이미지, 추천 이유, 일정 흐름 이유, 주요 태그, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크가 포함되어야 한다. 추천 이유는 사용자 조건, 계절 적합도, 혼잡도, Wikipedia 월별 날씨 경향 중 2개 이상을 근거로 서술해야 한다.	Explainability 4요소
FR-REC-004	시스템은 사용자 취향, 이동 조건, 일정 유형, 동행자 조건, 온보딩 선호 프로필, 북마크, 추천 피드백, 외부 링크 클릭을 반영해 추천 결과를 세션 단위로 조정해야 한다.	서비스별 세부 조건 적용
FR-REC-005	사용자는 추천 소도시 일정 또는 축제 후보를 저장하거나 비교할 수 있어야 한다.	일정 후보 관리
FR-REC-006	사용자는 추천 결과 화면에서 추천 다시 받기 버튼을 눌러 현재 조건을 유지한 채 다른 소도시 또는 변형 일정을 다시 추천받을 수 있어야 한다. 시스템은 직전 추천과 동일한 결과를 반복하지 않거나, 동일 결과가 필요한 경우 그 사유를 설명해야 한다.	결과 재생성
FR-STORE-001	시스템이 저장하는 사용자 데이터는 추천 결과로 생성된 여행 일정, 온보딩 응답, 추천 피드백(좋아요/싫어요), 북마크, 공개 일정 복제 이력, 외부 링크 클릭 이벤트로 한정한다. 대화 전문은 저장 대상에서 제외한다.	저장 범위 제한
FR-STORE-002	PoC 단계에서 사용자 일정, 선호, 피드백, 북마크 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장하며 서버 전송 없이 클라이언트에서 관리한다.	PoC
FR-STORE-003	Production 단계에서 사용자는 회원가입 후 자신의 여행 일정, 선호, 피드백, 북마크, 공개 일정 복제 이력을 서버에 저장하고 마이페이지에서 조회할 수 있다.	Production

부록 A.1 4.2 추천·탐색 기능 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-ONBOARD-001	사용자는 서비스 첫 진입 시 선호 여행 스타일을 파악하기 위한 온보딩 질문에 응답해야 한다. 온보딩은 건너뛸 수 없으며 이후 마이페이지에서 재응답할 수 있어야 한다.	필수
FR-ONBOARD-002	온보딩 질문은 한국 6개 대도시 스타일 보기를 제공하고, 각 선택지를 온천·휴양, 바다·해안, 역사·전통, 미식·노포, 자연·트레킹, 예술·감성 기본 테마와 매핑해야 한다.	P1은 한국 6개 대도시 기준. 일본 대도시 매핑은 P5 재검토 보류
FR-ONBOARD-003	시스템은 온보딩에서 수집한 선호 테마 프로필을 첫 번째 추천부터 기본 조건으로 적용해야 한다. 사용자가 대화 중 다른 조건을 명시하면 대화 조건을 우선 적용한다.	추천 기본값
FR-PERS-001	사용자는 추천받은 각 소도시에 대해 좋아요 또는 싫어요를 선택할 수 있어야 한다. 선택 결과는 저장 데이터 범위에 따라 보관된다.	개인화 입력
FR-PERS-002	시스템은 사용자가 싫어요를 선택한 소도시의 추천 우선도를 낮추고, 좋아요를 선택한 소도시의 테마 태그를 다음 추천의 가중치 조건으로 반영해야 한다.	개인화 루프
FR-PERS-003	사용자는 소도시와 대도시를 북마크할 수 있어야 한다. 소도시 북마크는 선호 추론에, 대도시 북마크는 대도시 기준 주변 소도시 탐색과 비교에 활용한다.	대도시 북마크는 대도시 자체 저장
FR-PERS-004	사용자가 공개 일정을 1탭 복제하거나 참고한 경우, 시스템은 해당 행동을 저장·재추천 전환 분석에 활용할 수 있어야 한다.	KICK P2 설계
FR-PERS-005	시스템은 사용자 행동 데이터가 부족한 초기 상태에서 관광공사, 지자체, 공식 출처, 내부 검증 루트를 기반으로 초기 추천 후보를 구성해야 한다.	신규 사용자 보완
FR-PERS-006	시스템은 온보딩 선호, 저장, 북마크, 좋아요/싫어요, 외부 링크 클릭, 현재 대화 조건을 다음 추천의 가중치 조건으로 반영해야 한다.	점수 모델 고도화 전 단계
FR-MY-001	서비스는 사용자가 자신의 저장 일정, 선호, 피드백, 북마크, 공개 일정 복제 이력을 조회·관리할 수 있는 마이페이지를 제공해야 한다. PoC에서는 로컬 스토리지 기반, Production에서는 로그인 후 서버 기반으로 운영한다.	저장 관리
FR-MY-002	마이페이지에서 사용자는 이전에 저장한 여행 일정 목록을 조회하고 개별 일정의 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	Production 중심

부록 A.1 4.2 추천·탐색 기능 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-MY-003	마이페이지에서 사용자는 온보딩 결과를 재응답해 선호 테마 프로필을 업데이트할 수 있어야 한다.	Production 중심

A.2 4.3 지도·위치·경로 기능 상세

ID	상세 설명	비고
FR-MAP-001	추천 결과와 혼잡도 또는 목적지 위치는 지도 기반으로 표시되어야 한다.	기존 지도 연동 통합
FR-MAP-002	국내 목적지는 Google Maps와 Kakao Maps 링크 또는 탭을 제공해야 한다.	P1은 한국 목적지 (Google/Kakao) 기준. 일본 목적지 및 일본 현지 플랫폼 링크 분기는 P5 재검토 보류
FR-MAP-003	철도 기반 서비스는 출발지, 도착지, 패스권, 예상 비용을 비교해 최적 경로 또는 패스를 추천해야 한다.	RailRoute 전용
FR-MAP-004	목적지 또는 추천 카드 선택 시 위치, Wikipedia 기반 월별 날씨 경향, 주변 명소, 외부 링크를 확인할 수 있는 상세 패널을 제공해야 한다. 월별 경향 외 날씨 데이터는 표시하지 않는다.	드로어/상세 카드
FR-MAP-005	메인 페이지는 추천 대상 소도시의 위치를 마커로 표시한 지도를 제공해야 한다.	P1은 한국 소도시 마커 기준. 일본 소도시 마커 및 한·일 구분 표시는 P5 재검토 보류
FR-MAP-006	메인 지도는 월(1~12월), 테마를 기준으로 소도시 마커를 필터링하는 기능을 제공해야 한다. 복수 조건 동시 적용이 가능해야 한다.	P1은 월·테마 필터 기준. 국가 필터는 일본 트랙 P5 재검토 시 적용
FR-MAP-007	사용자가 지도 마커를 클릭하면 해당 소도시를 목적지로 설정하고, 지도 위에서 일정 유형을 선택한 뒤 축제·행사 포함 여부 확인을 거쳐 챗봇 추천 흐름을 시작해야 한다.	지도 기반 추천 진입
FR-MAP-008	시스템은 추천 일정에 포함된 메인·서브 관광지 마커를 일정 순서대로 연결하고, OpenRouteService Directions API 기반 이동 경로를 지도 위에 폴리라인으로 표시할 수 있어야 한다. API 호출 실패 시 직선 연결 또는 장소 목록 중심 UI로 폴백해야 한다.	ORS Directions
FR-MAP-009	시스템은 서브 관광지 후보를 제안하거나 일정 수정 후보를 비교할 때 OpenRouteService Matrix API로 후보 간 이동 시간·거리 정보를 계산할 수 있어야 한다. 이 값은 후보 정렬 보조 정보이며 단독 추천 근거로 사용하지 않는다.	ORS Matrix
FR-MAP-010	위치 반경 기반 추천은 PoC 상세 범위에서 제외하고 향후 확장 후보로 관리한다.	향후 검토

A.3 4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능 상세

ID	상세 설명	비고
FR-RAG-001	서비스는 실제 수집 데이터 또는 벡터화된 지식베이스를 근거로 추천과 답변을 생성해야 한다.	환각 방지
FR-RAG-002	추천 파이프라인은 조건 분류, 데이터 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증 단계를 순차적으로 처리해야 한다.	다단계 처리
FR-RAG-003	추천 이후 사용자는 추가 질문을 할 수 있고, 시스템은 메타데이터와 추천 근거를 바탕으로 후속 답변을 제공해야 한다.	후속 질의응답
FR-RAG-004	각 에이전트 단계가 실패하거나 데이터 근거가 부족한 경우 재시도, 폴백 응답, 안내 메시지를 제공해야 한다.	안정성
FR-RAG-005	시스템은 사용자가 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 바로 입력해 해당 월의 Wikipedia 기반 날씨 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있도록 지원해야 한다. 챗봇 진입 시 추천 생성 직전 축제·행사 포함 여부 확인 단계를 거친다.	월별 날씨 경향 기반

A.4 4.5 외부 데이터/API 연동 상세

ID	상세 설명	비고
FR-API-001	서비스는 관광지, 축제, 교통, 혼잡도 등 외부 데이터 소스를 연동하거나 수집할 수 있어야 한다. 월별 날씨 경향은 Wikipedia에서 추출·전처리한 정적 데이터로 관리한다.	데이터 기반 서비스 공통
FR-API-002	지도와 장소 상세 정보는 외부 API 키 또는 공개 API 상태에 따라 연동되고, 미설정 시 안내 UI를 제공해야 한다. 월별 날씨 경향은 API 키 상태와 분리한다.	API 키 설정 포함
FR-API-003	축제, 혼잡도, 촬영지, 상품 정보처럼 변경 가능성이 높은 데이터는 갱신 주기와 최신성 상태를 관리해야 한다.	품질 기준
FR-API-004	추천 대상에는 지도, 블로그, 예약, 현지 플랫폼 등 사용자가 후속 행동을 할 수 있는 외부 링크를 제공해야 한다.	예약/탐색 연결
FR-API-005	시스템은 Anime Tourism 88, JNTO, KTO TourAPI, OSM, Wikidata, 지자체·공식 사이트 등에서 애니메이션 성지 후보와 장소 기본 정보를 수집·검증할 수 있어야 한다.	일본 데이터 의존. 일본 데이터 수집 경로 복구 후 P5 재검토 보류
FR-API-006	일본 목적지에는 Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Tabelog 등 숙박·맛집·카페 탐색을 위한 외부 딥링크를 제공해야 한다.	일본 현지 데이터/API 연동. P5 재검토 보류
FR-API-007	Wikipedia에서 추출한 월별 날씨 경향 데이터는 추천 후보 스코어링, 계절 적합성 검증, 대체 일정 알림 팝업 분기에 사용한다. 월별 경향 외 날씨 데이터는 호출하거나 화면에 표시하지 않는다.	출처 URL, 추출 기준 일, 갱신 실패 안내 필요
FR-API-008	서비스는 OpenRouteService Directions API를 사용해 일정 마커 간 경로 폴리라인, 이동 거리, 예상 이동 시간을 계산할 수 있어야 한다. API Key는 클라이언트에 노출하지 않고 백엔드 프록시 또는 서버 환경 변수에서 관리한다.	지도 동선 표시
FR-API-009	서비스는 OpenRouteService Matrix API를 사용해 후보 장소 간 이동 시간·거리 행렬을 계산할 수 있어야 한다. 호출량 제한과 실패 가능성을 고려해 캐시, 후보 수 제한, 폴백 UI를 적용해야 한다.	후보 비교 보조
FR-API-010	교통, 숙박, 식비, 체험 비용 추정에 사용하는 외부 또는 내부 기준 데이터는 출처와 갱신 시점을 관리해야 한다.	사용자 여행 예산 추천 근거
FR-STAY-001	시스템은 추천 일정에서 숙소를 직접 추천하지 않는다. 대신 목적지와 일정 기간을 조합한 숙박 플랫폼 검색 링크를 제공해야 한다.	직접 추천 제외

부록 A.4 4.5 외부 데이터/API 연동 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-STAY-002	한국 목적지 추천 결과에는 야놀자, 여기어때, 네이버 호텔로 연결되는 목적지·날짜 기반 검색 딥링크를 포함해야 한다.	한국 목적지

A.5 4.6 우선순위 기능 요구사항 상세

ID	상세 설명	비고
FR-OTR-001	시스템은 관광지별 혼잡도를 조회하고 혼잡도가 높은 지역의 대체 관광지와 대체 방문 시간대를 추천해야 한다.	혼잡도 기준과 대체지 선정 근거 필요
FR-OTR-002	운영자는 지역별 혼잡도, 추천 분산 결과, 데이터 수집 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	운영 화면에서 지역·기간별 필터 필요
FR-FES-001	사용자는 날짜, 지역, 테마, 동행자 조건을 입력해 한국 축제를 추천받을 수 있어야 한다.	P1은 한국 축제 기준. 국가·언어 선택을 포함한 일본 축제 추천은 P5 재검토 보류
FR-FES-002	축제 추천 결과에는 축제명, 기간, 지역, 추천 이유, 주변 관광 자원, 후속 질의응답 진입점을 포함해야 한다.	축제 기간과 개최 상태 최신성 표시. 일본 축제 트랙은 P5 재검토 보류
FR-ENTRY-WEATHER-001	사용자는 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 입력해 해당 월의 날씨 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있어야 한다. 추천은 Wikipedia에서 추출한 월별 날씨 경향 데이터에 기반한다.	월별 날씨 경향 기반 진입
FR-ENTRY-WEATHER-002	추천 결과 또는 목적지 상세에는 월별 날씨 경향, 추천 적기, 우천·폭설·장마·태풍 경향, 데이터 출처 URL 과 추출 기준일을 표시해야 한다. 월별 경향 외 날씨 데이터는 표시하지 않는다.	표시용 최신성
FR-ENTRY-WEATHER-003	추천 목적지가 해당 여행 월에 비·폭설·장마·태풍 등 여행 영향 경향이 있는 경우, 시스템은 기본 일정을 제시한 뒤 대체 일정 추가 여부를 알림 팝업으로 확인해야 한다. 사용자가 동의하면 동일 목적지의 실내·우천 적합 대체 일정을 추가하고, 거절하면 기본 일정을 유지한다.	월별 날씨 경향 기반 팝업
FR-WEATHER-001	시스템은 Wikipedia에서 추출한 소도시별 1~12월 날씨 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)을 추천용 정적 데이터로 관리해야 한다.	추천용
FR-WEATHER-002	후보 선정 단계에서 월별 기상 영향 경향이 높은 목적지는 감점하고, 여행 시기와 날씨 경향이 맞는 목적지는 우선 추천해야 한다.	ranking 연계
FR-WEATHER-003	월별 날씨 경향상 비·폭설·장마·태풍 등 여행 영향 가능성이 높은 목적지는 대체 일정 추가 여부를 묻는 알림 팝업을 제공해야 한다.	UI 분기

부록 A.5 4.6 우선순위 기능 요구사항 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-TRIP-001	사용자는 당일치기, 1박2일, 2박3일 중 하나의 일정 유형을 선택할 수 있어야 한다. P1 한국 추천에 적용하며, 일정 유형에 따라 일별 방문지 수와 밀도를 조정해야 한다.	공통 일정 유형
FR-TRIP-002	시스템은 소도시 선정 근거가 된 관광지 후보들만으로 전체 일정을 채우지 않아야 한다. 각 날은 1개의 메인 관광지와 복수의 서브 관광지로 구성한다.	일정 다양성
FR-TRIP-003	메인 관광지는 소도시 선정 근거가 되었던 관광지 후보에서 우선 채워야 한다. 단, 사용자가 원하면 동일 테마를 유지하는 범위에서 교체할 수 있어야 한다.	근거 관광지 활용
FR-TRIP-004	서브 관광지는 선정된 소도시의 DynamoDB 관광지 데이터에서 다시 인출해야 하며, 메인 관광지와 장소 타입이 과도하게 중복되지 않도록 균형을 고려해야 한다.	장소 타입 균형
FR-TRIP-005	사용자는 자연어 변경 요청 또는 DB에서 조회된 관광지 목록 직접 선택으로 일정을 수정할 수 있어야 한다. 서브 관광지는 테마 고정 없이 자유롭게 지정할 수 있다.	사용자 주도 수정
FR-TRIP-006	일정에는 관광지와 분리된 식사 슬롯을 제공해야 하며, 식당은 프론트엔드에서 제공하는 목록에서 사용자가 선택할 수 있어야 한다.	프론트 구현 반영
FR-FEST-ENTRY-001	시스템은 지도 마커 클릭과 챗봇 대화 두 진입점 모두에서 여행 일정 생성 직전 “현지 축제·행사를 일정 에 포함할까요?”를 사용자에게 확인해야 한다. 선택 결과는 해당 세션의 추천 조건으로만 사용하며 장기 저장하지 않는다.	추천 직전 확인
FR-KDRAMA-001	시스템은 한국 K-Drama 촬영지 데이터를 수집, 정제, 검증하고 장소별 메타데이터를 구조화해야 한다.	수집 출처와 검증 상태 필수
FR-KDRAMA-002	K-Drama 촬영지 결과는 작품명, 위치, 검증 상태, 신뢰도, 태그, 참조 링크와 함께 소도시 여정 중심으로 탐색 가능해야 한다.	작품·장소 매핑 근거 표시
FR-RAIL-001	시스템은 철도 경로를 기준으로 이동 가능한 소도시와 경로 주변 관광지를 함께 안내해야 한다.	출발지·이동시간·환승 난이도 반영
FR-RAIL-002	철도 경로 추천 결과에는 주요 역, 환승, 소요 시간, 주변 관광지, 패스 활용 가능 여부를 함께 표시해야 한다.	패스 적용 가능 구간과 주변 관광지 연결 기준 필요
FR-THEME-CRAFT-001	시스템은 공예, 차, 지역 요리, 전통문화, 농어촌 활동 등 지역 문화를 체험할 수 있는 소도시를 추천해야 한다.	실내외 체험 모두 포함

부록 A.5 4.6 우선순위 기능 요구사항 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-THEME-CRAFT-002	지역 문화 체험 추천 결과에는 체험 소요 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우선 적합성을 표시해야 한다.	체험 참여 조건 구분
FR-THEME-CRAFT-003	시스템은 지역 문화 체험과 주변 마을, 축제, 로컬 관광 자원을 하나의 여정으로 묶어 제안해야 한다.	체험+주변 관광 결합
FR-THEME-ACTIVITY-001	시스템은 스키장 접근성, 적설·날씨 조건, 강습 가능 여부를 기준으로 겨울 액티비티 소도시를 추천해야 한다.	계절축과 직접 연동
FR-THEME-ACTIVITY-002	스키 추천 결과에는 적합 시기, 날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보를 포함해야 한다.	초보자 판단 정보
FR-THEME-ACTIVITY-003	시스템은 스키 액티비티와 주변 휴식, 온천, 식당 코스를 하나의 여정으로 결합해야 한다.	활동+회복 결합

A.6 4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능 상세

ID	상세 설명	비고
FR-ADMIN-001	시스템은 R-ADMIN, R-DATA-PROVIDER, R-LOCAL-OPERATOR 중 하나 이상의 활성 관리자 역할을 가진 사용자만 관리자 콘솔과 /admin 영역 API에 접근하도록 제한해야 한다. 관리자 역할이 없으면 거부한다.	fail-closed
FR-ADMIN-002	시스템은 인증 이후에도 각 관리자 요청마다 역할과 리소스 범위를 서버 데이터로 재검증해야 하며, 요청 본문의 roles, regionIds, organizationId, reviewerId 등 권한·소유권 필드를 신뢰하지 않아야 한다.	프론트 클레임 미신뢰
FR-ADMIN-003	시스템은 최종 권한을 서비스 DB의 활성 역할 할당으로 판단하고, 외부 인증 그룹(Cognito Group 등)은 보조 신호로만 사용해야 한다. 그룹이 있어도 활성 DB 할당이 없거나 정지 상태면 관리자 권한을 부여하지 않는다.	권한 단일 출처
FR-ADMIN-004	시스템은 R-LOCAL-OPERATOR의 조회 범위를 활성 지역 할당이 있는 담당 지역(Assigned)으로 제한해야 한다. 할당 범위 밖 지역 요청은 빈 결과로 위장하지 않고 거부한다.	region_id 기준
FR-ADMIN-005	시스템은 R-DATA-PROVIDER의 조회·수정 범위를 본인 또는 소속 기관이 제출한 제안(Own)으로 제한해야 한다. 다른 기관 제안, 내부 검토 메모, 전체 운영 지표는 제공하지 않는다.	organization 기준
FR-ADMIN-006	시스템은 데이터 제안의 승인, 수정 요청, 반려 결정을 R-ADMIN에게만 허용해야 한다. R-DATA-PROVIDER와 R-LOCAL-OPERATOR는 제안을 직접 승인·반려할 수 없다.	승인 책임 분리
FR-ADMIN-007	시스템은 데이터 제안 승인과 월간 여행지(이번 달 여행지) 게시를 분리해야 한다. 제안이 승인되어도 자동 게시하지 않으며, R-ADMIN만 월간 여행지 후보를 게시·비노출·만료·재검수 처리할 수 있다.	승인과 게시 분리
FR-ADMIN-008	시스템은 게시 유효기간이 지난 월간 여행지를 자동 추천과 일정 생성에서 제외하고, 축제 취소·휴장·교통 중단·안전 변경 시 정기 갱신을 기다리지 않고 비노출 또는 재검수 상태로 전환할 수 있어야 한다.	운영 안전성
FR-ADMIN-009	시스템은 복수 역할 사용자의 권한을 역할별 허용 작업의 합집합으로 계산하되 범위 제한은 역할마다 따로 적용해야 하며, 제안 작성자 본인이 동일 제안을 검토(승인·반려)하는 것은 거부해야 한다.	합집합 + 자기검토 금지

부록 A.6 4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능 상세 (계속)

ID	상세 설명	비고
FR-ADMIN-010	시스템은 역할·지역 할당 변경을 별도 고권한 운영 절차로 제한하고, R-ADMIN에게 역할 관리 API를 자동으로 노출하지 않아야 한다. 추천 정책 변경·역할 변경·대량 게시 같은 고위험 작업은 후속 단계에서 별도 역할(R-SUPER-ADMIN) 또는 2인 승인으로 확장한다.	권한 관리 분리
FR-ADMIN-011	시스템은 공식 정보 이동(official_link_clicked)과 제휴·예약·검색 링크 이동(partner_link_clicked)을 이벤트·화면·리포트에서 분리해야 하며, B2G 공익 리포트에는 예약액·수수료·승인 GMV 등 재정 지표를 포함하지 않아야 한다. 목적지 선정·추천 순위·월간 노출에 제휴 수수료 지불 여부를 반영하지 않는다.	공익/제휴 분리
FR-ADMIN-012	시스템은 R-LOCAL-OPERATOR와 기관 공유 리포트에 담당 지역 기준 익명·집계 데이터만 제공해야 한다. 개인 사용자 이벤트, 원시 로그, 세션 단위 행동 경로, 사용자 식별 정보는 제공하지 않으며, 최소 집단 크기 미만 통계는 숨김·병합·기간 확장 처리한다.	프라이버시 보호
FR-ADMIN-013	시스템은 관리자 로그인·세션 갱신, 권한·범위 거부, 제안 상세 조회, 승인·수정 요청·반려, 월간 여행지 상태 변경, 게시 재시도, 공지·정책 변경, 역할·지역 할당 변경을 성공·거부 여부와 함께 감사 로그로 남겨야 한다. 토큰·쿠키·민감 원본·전체 개인정보는 기록하지 않는다.	추적성
FR-ADMIN-014	시스템은 관리자 권한 실패를 표준 오류 코드로 응답해야 한다. 401: UNAUTHORIZED, TOKEN_EXPIRED 403: ADMIN_ACCESS_REQUIRED, ROLE_FORBIDDEN, REGION_SCOPE_FORBIDDEN, ORGANIZATION_SCOPE_FORBIDDEN, SELF_REVIEW_FORBIDDEN 404: NOT_FOUND 409: ROLE_ASSIGNMENT_CONFLICT, INVALID_PROPOSAL_STATE 오류 메시지에 타 사용자 ID·기관명·지역 할당·리소스 존재 여부를 노출하지 않는다.	API 명세 연계
FR-ADMIN-015	관리자 검수는 추천 요청 1건의 최종 목적지가 소도시 1곳인지 확인해야 하며, 공항·역·대도시 관문은 접근 안내에만 사용하고 추천 소도시의 일정 구성·성과 귀속에 포함하지 않아야 한다. 적합 소도시를 확정할 수 없으면 여러 도시를 섞어 승인하지 않고 추가 정보 요청 또는 추천 보류로 처리한다.	단일 소도시 원칙

부록 B. 비기능 및 데이터 요구사항 상세

본문의 비기능·데이터 표에는 검토용 핵심 문구만 남기고, 보안·데이터 확보·품질 판단 기준의 상세 설명은 본 부록에 정리한다.

B.1 6.2 보안 상세

ID	상세 설명	비고
NFR-010	API 키는 클라이언트 로컬 스토리지에 저장하며 외부 서버로 전송하지 않는다.	데모 환경 기준
NFR-011	서비스 배포 시 API 키는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 환경 변수 또는 서버 사이드에서 관리한다.	배포 환경 적용
NFR-012	Google API 키에 HTTP Referer 제한을 설정하여 무단 사용을 방지한다.	—
NFR-013	사용자 대화 로그(채팅 내용 전문)는 저장하지 않으며, 서버나 외부 저장소로 전송하지 않는다. 단, 추천으로 생성된 여행 일정, 사용자가 명시적으로 표현한 선호(온보딩 답변, 좋아요/싫어요, 북마크), 공개 일정 복제 이력은 PoC 단계에서는 브라우저 로컬 스토리지에, Production 단계에서는 로그인 사용자 계정에 저장할 수 있다.	저장 대상 분리
NFR-014	현재 위치는 사용자의 명시적 동의가 있거나 사용자가 기준 위치를 직접 입력한 경우에만 추천 반경 계산에 사용한다. 위치 데이터는 추천 요청 처리 목적에 한정한다.	위치 정보 최소화
NFR-015	사용자는 저장 일정, 북마크, 추천 피드백, 공개 일정 복제 이력 데이터를 조회하고 삭제할 수 있어야 한다.	사용자 통제권
NFR-016	관리자 콘솔과 /admin 영역 API는 인증·역할·범위를 확인할 수 없으면 fail-closed로 거부해야 한다.	관리자 인증
NFR-017	서비스 토큰의 역할·기관·지역 클레임은 서버가 DB 활성 할당으로 계산해 발급하며, 클라이언트가 전달한 권한 필드는 신뢰하지 않는다.	토큰 무결성
NFR-018	역할 할당을 정지하면 신규 토큰·세션 갱신에서 관리자 권한이 즉시 제거되어야 하며, 기존 access token은 최대 15분 TTL까지만 유효하다. 즉시 회수가 필요하면 active-session 검증 또는 denylist를 사용한다.	권한 회수
NFR-019	관리자 프론트는 승인된 고정 origin만 credentialed CORS로 허용하고 wildcard origin을 허용하지 않으며, Mock SSO·역할 선택 UI는 개발 모드 전용으로 운영 빌드에서 제거·비활성화한다.	관리자 CORS

B.2 7.1 필요 데이터 항목 상세

데이터 구분	필요 내용
목적지 기본 정보	소도시명, 국가, 지역, 대표 설명, 주요 이미지, 위치 좌표, 접근 방법
테마 분류 정보	초기 6개 테마와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마 관련 태그
계절·시기 정보	월별 또는 계절별 추천 적합도, 방문하기 좋은 시기, 비추천 시기와 그 사유
축제·행사 정보	행사명, 개최 지역, 개최 시기, 간단 설명, 공식 또는 참고 링크
혼잡도·대체지 정보	혼잡 가능성이 높은 관광지, 대체 방문지, 대체 시간대, 분산 추천 사유
지도·장소 정보	Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan 등 외부 플랫폼에서 확인 가능한 지도, 장소 상세, 후속 탐색 링크
월별 날씨 경향 데이터 (Wikipedia 기반)	소도시별 1~12월 날씨 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향), 출처 URL, 추출 기준일
추천 근거 정보	추천 이유, 사용자 조건과의 매칭 근거, 참고 출처, 검증 상태, 신뢰도 표시 정보
온보딩 선호 정보	사용자가 선택한 대도시 스타일, 매핑된 기본 테마, 선호 테마 프로필, 재응답 이력
저장 일정·피드백 정보	저장된 추천 일정, 일정 유형, 좋아요/싫어요 피드백, 피드백 대상 소도시와 테마 태그
일정 구성 후보 데이터	소도시 선정 근거 관광지 후보, DynamoDB에서 재인출한 서브 관광지 후보, 장소 타입, 테마 태그, 식사 슬롯 후보
추천 실행 이벤트	추천 요청 시각, 입력 조건, 진입 방식, 필수 조건 충족 여부
재추천 이벤트	직전 추천 결과, 재추천 요청 시각, 유지 조건, 변경 조건, 제외 또는 감점 후보
북마크 데이터	소도시 북마크, 대도시 북마크, 저장 시각, 국가, 지역, 목적지 ID
Cold Start 기준 데이터	관광공사·지자체 추천 루트, 여행 유튜버 루트, 내부 검증 루트, 출처 URL, 신뢰도
세션 개인화 데이터	북마크, 좋아요/싫어요, 목적지 태그, 외부 링크 클릭, 공개 일정 북제 이력
애니메이션 성지 정보 (P5 재검토 보류)	작품명, 장소명, 도시/지역, 국가, 작품과의 관계, 공식 배경지 여부, 작가 고향, 공식 콜라보, 팬 성지 여부, 분위기 유사 태그, 근거 URL, 신뢰도, 방문 가능 여부, 장소 유형. 일본 데이터 수집 경로 복구 후 확보

부록 B.2 7.1 필요 데이터 항목 상세 (계속)

데이터 구분	필요 내용
일본 목적지 특화 정보 (P5 재검토 보류)	일본어 명칭, 도도부현, 지역권, 여행 스타일 태그, 추천·비추천 계절, 주요 도시 기준 이동시간, 환승 횟수, 가까운 공항, 두박이 가능 여부, JR/지역 교통패스, 일본어 검색 키워드. 일본 데이터 수집 경로 복구 후 확보
일본 현지 탐색 링크 (P5 재검토 보류)	Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Tabelog, Retty, Hot Pepper, Google Maps, Instagram 해시태그 검색 링크. 일본 데이터 수집 경로 복구 후 확보
지역 문화 체험 정보	체험 유형, 체험 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우천 적합성, 주변 마을·축제 연계 정보
사계절 액티비티 정보	액티비티 종류, 적합 계절·시기, 눈·파도·수온·월별 날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보, 주변 휴식 코스
대체 일정 정보	Wikipedia 월별 날씨 경향에 따른 실내·우천 적합 대체 일정, 대체 일정 제공 조건, 알림 팝업 표시 여부
외부 행동 링크	지도 열기, 공식 관광 정보, 예약, 교통, 숙박, 맛집, 현지 플랫폼으로 이어지는 링크
별 관측 후보 데이터	광해 등급, 월령, 구름량, 대기 안정도, 투명도, 관측 시설·예약 링크 등 향후 검토 후보 데이터
치유·웰니스 후보 데이터	회복 활동 유형, 한적함·저자극 정도, 온천·숲 치유·템플스테이·명상 운영 정보 등 향후 검토 후보 데이터
예산 역산 후보 데이터	교통비, 숙박비, 식비, 액티비티 비용 추정치 등 향후 검토 후보 데이터
역할 할당 데이터	사용자 ID, 역할 코드, 소속 기관 ID, 할당 상태(active/suspended/revoked), 효력 기간(valid_from/valid_until), 부여자 ID
지역 할당 데이터	사용자 ID, 표준 지역 ID(region_id), 담당 기관 ID, 할당 상태, 효력 기간, 부여자 ID
월간 여행지 운영 데이터	소도시 ID, 지역 ID, 근거 제안 ID(nullable), 노출 기준 월, 테마 코드, 공식 출처명·링크·최종 확인일, 게시 유효기간, 게시 상태(candidate/scheduled/published/hidden/expired/rejected), 게시 처리자·시각
관리자 감사 로그 데이터	발생 시각, 행위자 ID, 세션 ID, 역할·기관·지역 스냅샷, 작업, 리소스 유형·ID, 처리 결과, 사유 코드, 요청 ID, 변경 전·후 허용 요약(토큰·민감 정보 제외)
공식·제휴 링크 이벤트 데이터	공식 정보 이동(official_link_clicked)과 제휴·예약·검색 링크 이동(partner_link_clicked)을 분리 기록한 이벤트. B2G 리포트에서 재정 지표와 합산하지 않음

B.3 7.2 데이터 품질 기준 상세

품질 기준	요구사항
지역 커버리지	PoC/P1은 한국 강원·경북 소도시 데이터를 우선 확보하고, 한국 전국 확장은 P2로 둔다. 일본 소도시 데이터는 수집 경로 복구 후 P5에서 재검토하며, 향후 일본 트랙을 운영할 때는 국가별 추천 흐름을 독립적으로 운영한다.
테마 커버리지	각 테마별로 추천 후보를 구성할 수 있을 만큼 충분한 목적지와 설명 데이터를 확보해야 한다.
최신성	축제, 영업 정보, 혼잡도처럼 변동성이 높은 데이터는 갱신 시점 또는 유효기간을 함께 관리해야 한다. 월별 날씨 경향은 Wikipedia 추출 기준일과 출처 URL을 함께 관리해야 한다.
출처 추적성	추천 결과에 사용된 주요 데이터는 사용자가 신뢰할 수 있도록 출처 또는 확인 가능한 링크를 제공해야 한다.
설명 가능성	추천 결과는 단순 목록이 아니라 사용자 조건과 어떤 데이터가 매칭되었는지 설명할 수 있어야 한다.
결측 대응	필수 데이터가 부족한 목적지는 추천에서 제외하거나, 부족한 정보와 대체 안내를 명확히 표시해야 한다.
국가별 분리	한국 여행 요청에는 한국 소도시 데이터만 사용한다. 일본 여행 요청에 일본 소도시 데이터만 사용하는 분리 원칙은 일본 트랙 P5 재검토 시 적용한다.

10. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v2.4	2026-06-25	로브 기획팀	날씨 정책 확정: Wikipedia 추출 월별 날씨 경향 데이터와 월별 기상 영향 발생 시 대체 일정 추가 알림 팝업 요구사항 반영
v2.3	2026-06-25	로브 기획팀	지도 마커 간 이동 동선 표시 요구사항 추가: OpenRouteService Directions API 기반 경로 폴리라인, Matrix API 기반 후보 장소 간 이동 시간·거리 비교, API Key 백엔드 관리와 폴백 UI 기준 반영
v2.2	2026-06-25	로브 기획팀	최종 기획서 기준으로 요구사항 범위를 재정렬: PoC/P1을 한국 강원·경북, 일정 길이를 당일치기~2박3일로 고정하고 위치 반경·즉흥 일정 조정·개인화 랭킹을 핵심 범위에서 제외. 메인 관광지·서브 관광지·식사 슬롯·사용자 일정 수정 원칙을 추가
v2.1	2026-06-25	로브 기획팀	관리자 RBAC 명세 반영: §2.6 RBAC 권한 경계와 §2.7 관리자 권한 매트릭스, §4.9 관리자 권한 및 RBAC 기능 (FR-ADMIN-001~015), 관리자 인증·토큰·회수·CORS 비기능 요구사항(NFR-016~019), 역할·지역·월간 여행지·감사 로그·공식/제휴 링크 분리 데이터 항목 추가
v2.0	2026-06-25	로브 기획팀	일본 데이터 수집 실패 리스크를 반영해 프로젝트 기획서 (00_project_plan v0.11)와 동기화. 일본 데이터 기반 추천·일본 현지 데이터/API 연동(일본어 검색 키워드 FR-JP-005, 애니메이션 성지순례 FR-ANIME-001~003, 일본 현지 탐색 링크 FR-API-006)을 최하위 우선순위 P5 재검토 범위로 강등하고, PoC/P1을 한국 강원·경북 데이터 기반 추천으로 고정, 한국 전국 확장을 P2로 정리. 양국 공통 FR의 일본 부분을 P5 보류로 표기하고 §8에 일본 데이터 수집 실패 제약 추가
v1.9	2026-06-23	로브 기획팀	P1~P5 단계별 후보 반영 기준, P5 향후 검토 후보, 별 관측 후보 데이터, 요구사항 동기화 기준 반영
v1.8	2026-06-01	로브 기획팀	여행 일정 추천 받기 CTA와 추천 다시 받기 요구사항, 재추천 이벤트 데이터 정의 추가
v1.7	2026-06-01	로브 기획팀	GitHub Projects Low WBS 기준으로 개발 기한, M1/M2/M3 마일스톤, Sprint 1~9 일정, Production 종료일을 정합화
v1.6	2026-06-01	로브 기획팀	개인화 확장 요구사항 반영: 북마크, 방문 기록, cold start, 소도시 랭킹, PoC ML 랭킹, Production 개인화 데이터 누적, 개인화 랭킹 1차 운영, 위치 반경 추천, 여행 중 즉흥 일정 조정 추가
v1.5	2026-05-29	로브 기획팀	개인화 온보딩, 지도 마커 진입, 소도시 1곳 집중 일정, 월별 날씨 경향 기반 추천, 숙소 검색 링크 정책, 추천 파이프라인 명세 반영
v1.4.2	2026-05-27	로브 기획팀	인프라 300,000 원 예산을 복원하고 Runpod AI 실행 \$300, OpenAPI LLM/API \$300으로 달러 예산 분리
v1.4	2026-05-27	로브 기획팀	Runpod \$300과 OpenAPI \$300을 AI 실행·LLM 통합 예산으로 관리하도록 예산안과 관리 원칙 수정
v1.3	2026-05-27	로브 기획팀	지역 문화 체험, 치유·웰니스, 사계절 액티비티 확장 테마와 예산역산·날씨 기반 직접 질의 진입점 반영
v1.2	2026-05-27	로브 기획팀	예산안, 인력 분배, 개발 기한 섹션 추가. PoC/Production 일정 기준 반영

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.1	2026-05-26	로브 기획팀	6개 테마 여정 추천 도입, 계절·축제 연동 추가, RAG·멀티스텝 에이전트 기반으로 추천 엔진 정의 (규칙기반→RAG 전환), 소도시 필요 데이터 항목에 테마·계절·축제·추천 근거 정보 추가
v1.0	2026-05-26	로브 기획팀	최초 작성 — 기능 요구사항, API 연동 명세, 비기능 요구사항 초안